Auditoría de datos para demanda Bahía Jara–Levicán

Fecha de revisión: 14 de octubre de 2026. Carpeta: /home/nataly/Escritorio/Anexos.

1. Dictamen

Hay microdatos útiles para iniciar la preparación de una demanda local, pero la carpeta no permite implementar y calibrar de manera defendible el modelo completo tal como está planteado. El principal activo es la base individual del capítulo 6. Las matrices y rutas del capítulo 8/10 representan un subconjunto interregional que excluye pares esenciales del proyecto. Los bloqueos principales son la expansión representativa y anual, la identificación de alternativas y sus atributos completos, la oferta histórica por fecha, el horario deseado y la definición técnica/operacional del nuevo cruce.

No se estimó demanda, no se calibró logit, no se calcularon probabilidades ni beneficios y no se modificó ningún original. Los recuentos y comprobaciones de claves son controles de disponibilidad/calidad. La combinación de costo promedio ponderado y diferencia de logsum permanece como aproximación metodológica pendiente de validación.

Hallazgos que cambian decisiones:

• Base de datos agregada.xlsx sí contiene respuestas individuales: 19.848 observaciones originales y 18.529 en la hoja «solo válidas». En el cruce actual hay 290 originales y 264 válidas; no trabajar solo con las 29 que conserva el procesamiento interregional del capítulo 8.

• Las matrices actuales y tendenciales contienen 272 pares por hoja y no incluyen Chile Chico–Coyhaique, Chile Chico–Río Ibáñez ni sus inversos. Tampoco los resúmenes de rutas ofrecen estos pares locales. Los tiempos encontrados anteriormente cubrían los pares de aquellas matrices, no todo el mercado del nuevo cruce.

• Sí existen observaciones en carretera para OD comparables, pero algunas declaran uso del lago. «Interceptado en carretera» y «eligió alternativa solo terrestre» son conceptos diferentes. Los candidatos sin cruce declarado son pocos por temporada y no prueban por sí solos elección terrestre.

• Hay horarios, duración y una tarifa referencial en SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp. La categoría está en Info_Tarif: el campo Tarifa_adu contiene un precio descrito como «Auto». No usar ese nombre de campo para atribuirlo a pasajeros adultos.

• Hay costos privados HDM, un VST VL supuesto en la planilla y capacidad nominal de La Tehuelche, pero no se encontró oferta/desfase/embarque/cupos/rechazos suficiente para una SBO plenamente observacional.

• La fuente oficial localizada asigna −0,354 a buses, no a VL; para VL presenta −0,328. La transferencia desde pavimentación a un cruce lacustre y la forma funcional también requieren justificación (sección 8).

2. Alcance y límites de la revisión

Se inventariaron los archivos de la carpeta completa, se abrieron las 53 planillas XLSX no temporales para identificar hojas, dimensiones y primeras filas, y se efectuó lectura completa dirigida de microdatos, conteos, matrices actuales/tendenciales, rutas, atributos viales, naves y rampas. Se compararon claves individuales y cobertura OD, se examinaron fórmulas seleccionadas de costos/expansión y valores guardados. Se inspeccionaron esquemas de las 61 capas SHP y las tres GeoPackage, y se buscaron referencias al proyecto/operación en los atributos vectoriales. Se extrajo texto de los dos PDF turísticos y del DOCX de navegación. El anexo de fuentes permite localizar cada familia de archivos.

No es una certificación exhaustiva de cada fórmula, geometría, celda, dato personal o documento vinculado. Las dimensiones de Excel pueden incluir formato y no son conteos efectivos: se diferencia explícitamente entre dimensión y registros. Las geometrías se inspeccionaron como estructura y atributos; no se construyó ni validó topología/ruteo. No se recalcularon libros; caches y vínculos externos podrían estar desactualizados. El .xls de HDM y el .xlsb de GPS quedaron por verificar por falta de lectores; no se clasifica su contenido desconocido como inexistente. Un XLSX temporal ~$... se excluyó como copia de bloqueo, no como fuente de datos.

La búsqueda de «No encontrado» se limita a lo revisable en esta entrega: no implica que ARISTO, MTT, DOP u operador no posean la información. No se dispone del informe metodológico principal, protocolo de encuesta/expansión ni del contrato operativo en esta carpeta. Las fuentes web se separan de la disponibilidad local y no sustituyen antecedentes históricos. No se publican identificadores personales, nombres de encuestadores ni coordenadas de respuestas en el informe.

Estados usados:

• Disponible directamente: dato presente, con significado comprobado en el ámbito señalado; no garantiza representatividad de toda la población.

• Construible: existen insumos para la transformación específica indicada; no certifica que todo el modelo esté listo.

• Parcial: falta cobertura o algún insumo sustantivo.

• Supuesto externo: literatura, levantamiento externo o decisión de escenario requerida; no estimación de estos archivos.

• No encontrado: sin evidencia en el alcance revisado.

• Por verificar: existe un campo/archivo, pero su interpretación, vigencia o lectura no está resuelta.

3. Evidencia de cobertura y calidad de la encuesta

3.1 Universo y llaves

Fuente completa: /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx.

Hoja	Registros efectivos	Alcance y unidad
BBDD-1	19.848 ID 2 únicos	Respuesta individual; 101 columnas. Fechas de encuesta 22/10/2025–18/05/2026; Los Lagos, Aysén, Magallanes, pasos argentinos y viajes con extremos exteriores.
BBDD-2 (solo válidas)	18.529 ID 2 únicos	Respuestas geocodificadas/normalizadas, 23 columnas. No son flujos expandidos.
Puntos de medición / Cálculo de puntos	dimensión 3.739 filas cada una	Transformaciones del subconjunto de viajes; no otro levantamiento independiente.
BBDD Transb	231 registros	Copia de conteos lacustres, no encuestas individuales.
BBDD Carr	2.000 registros	Intervalos clasificados en carretera; incluye columnas vacías de formato.

El conjunto de ID de «solo válidas» coincide exactamente con Validada=0 de BBDD-1. Validada=1 tiene 1.319 observaciones excluidas. El nombre del campo no basta para decidir el filtro: esta equivalencia se comprobó contra la hoja resultante, pero no explica las razones de validación. Dos ID conservados tienen Duplicada=1 (30946 y 31179): resolver antes de expandir. No eliminar ni conservar automáticamente todas las banderas sin protocolo.

ID 2 enlaza respuestas y hojas procesadas; ID no debe suponerse único entre campañas. BBDD-2 usa códigos propios en ID origen/ID destino; por ejemplo Coyhaique tiene código 12 allí y zona 31 en capítulo 8. Usar diccionario/territorio para traducir, no unir números iguales. Los nombres País y Nivel administrativo se repiten para origen y destino, y hay varias columnas ¿Cuál? y ¿Cuál Transbordador?: conservar posiciones al importar para no sobrescribir campos.

3.2 Temporadas y cruce actual

En BBDD-1 las campañas se llaman Primavera (6.766), Verano (9.667) y Normal (3.415). En BBDD-2 los válidos son Primavera (6.145), Verano (9.103) y Otoño (3.281); para los mismos ID, Normal pasa a Otoño. No hay campaña invernal confirmada. Los sufijos I/Invierno de matrices/rutas no justifican renombrar mayo como invierno.

En Lugar encuestado = Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico:

Campaña	Encuestas originales	Encuestas en «solo válidas»
Primavera	83	76
Verano	122	103
Normal / Otoño	85	85
Total	290	264

Fechas de encuesta locales: 08/11/2025 (81), 10/11/2025 (2), 27/01/2026 (24), 01/02/2026 (98) y 10/05/2026 (85), antes de depuración. Los dos del 10/11 no coinciden con fecha de conteo local identificada; confirmar si son carga tardía o medición distinta. Día/Hora pueden provenir de creación de registro: validar antes de asociarlos a zarpe o intervalo de campo.

Composición de los 264 válidos del cruce:

Tipo usuario (texto exacto en BBDD-2)	Encuestas
Pasajero (peatón)	99
Camioneta	48
Auto	70
Camión o furgón de carga	19
Moto	1
Pasajeros en VAN de turismo	2
Pasajeros en TRANSFER	1
Pasajeros en BUS de turismo	1
Pasajero de bus	2
Vehículo privado	21

En ese grupo, Ocupantes del vehículo tiene 164 respuestas no vacías, Tamaño del Grupo 82 y Propósito de viaje 241. Son disponibilidades de campos con saltos del formulario, no tasas de respuesta comparables para todos los usuarios. Verificar ocupación positiva, valores improbables y conductor incluido antes de derivar personas. Tara del camión (toneladas) contiene texto «Ninguno» en la campaña local de otoño: contar celdas no vacías no mide disponibilidad de tonelaje.

En los 264 hay campos de inicio/llegada no vacíos, pero primavera usa datetime y verano/otoño texto. Se requiere combinar fecha/hora según formato sin duplicar el componente horario. En el universo válido de primavera, al restar los datetime de inicio/llegada se detectaron 120 duraciones negativas, 20 nulas y 280 superiores a 72 horas entre 6.145 respuestas; son alertas de depuración, no tiempos aceptados. En los 76 del cruce de primavera no se detectaron esas tres alertas. Las otras campañas necesitan conversión explícita antes de controles equivalentes. Aun después de limpiar, son tiempos declarados de viaje completo, posiblemente previstos, con paradas/pernoctes; no separan navegación, acceso ni espera.

3.3 Comparabilidad tierra/lago y pares intrarregionales

Se encontraron los siguientes pares en BBDD-2, antes de segmentar/expandir:

OD	Válidos	Interceptados en cruce actual	Otros puntos
Chile Chico → Coyhaique	126	93	33
Coyhaique → Chile Chico	99	70	29
Chile Chico → Río Ibáñez	18	16	2
Río Ibáñez → Chile Chico	14	12	2

Otros puntos incluyen Cerro Castillo, Jeinimeni, Huemules y Palavicini según el par. Se hizo una comprobación conservadora: marcar evidencia de lago cuando el punto es el cruce o algún campo de transbordador declara Ibáñez–Chile Chico. Esto no es clasificación definitiva de elección, ni convierte ausencia de declaración en viaje terrestre.

OD	Primavera: con evidencia lago / sin ella	Verano: con evidencia lago / sin ella	Otoño: con evidencia lago / sin ella
Chile Chico → Coyhaique	24 / 2	50 / 5	38 / 7
Coyhaique → Chile Chico	19 / 5	26 / 6	37 / 6
Chile Chico → Río Ibáñez	3 / 0	6 / 1	8 / 0
Río Ibáñez → Chile Chico	3 / 2	0 / 0	9 / 0

Esto prueba que hay material de ambos tipos de interceptación para algunos OD, pero la fracción de usuarios terrestres confirmados y la cobertura por segmento son todavía inciertas. El número disponible en celdas comparables cae mucho al separar camiones, peatones y temporadas. La barcaza aporta 19 camiones válidos en total (10 primavera, 2 verano, 7 otoño), insuficiente para prometer estimación libre de muchos coeficientes por temporada. La ausencia de usuarios sin vehículo en una alternativa no prueba rechazo de esa alternativa: puede ser no factible.

Balmaceda no tiene una zona independiente en el diccionario de 55 zonas; las encuestas aeroportuarias Puerto Montt–Balmaceda no son automáticamente demanda del cruce ni viajes terrestres comparables. Para viajes al aeropuerto hay que recuperar extremos geográficos, acceso real y motivo de combinación modal, sin asignarlos por el nombre del punto de interceptación.

3.4 Qué excluyen los archivos ya procesados

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx, hoja Puntos por OD, contiene 3.733 ID únicos. Los 3.733 enlazan con BBDD-1 y BBDD-2, y todos tienen Interregional=1 en BBDD-1. Solo 29 fueron interceptados en el cruce actual. La hoja Puntos por OD (Ordenados) tiene esos mismos 3.733 registros y etiquetas de ruta. BBDD_para_Pijas_actualizada_EOD_Final.xlsx / Arcos por OD representa otra transformación del subconjunto, no una encuesta adicional.

Las matrices actuales tienen 272 pares por hoja. Ninguna contiene pares entre las zonas 31 (Coyhaique), 39 (Chile Chico) y 40 (Río Ibáñez); se comprobó también su ausencia en las rutas actuales. Los tres libros tendenciales tienen 272 pares efectivos por cada hoja y la misma limitación local, aunque Excel declara 1.001 filas por formato. Las matrices no contienen peatones por separado. Sus ceros tampoco deben interpretarse automáticamente como inexistencia real de viajes: por hoja hay 161/210/199/246/229/247 valores no positivos, respectivamente en Primavera VL/VP, Verano VL/VP y Otoño VL/VP; verificar algoritmo, muestra y caches.

Dic Rutas / Cantidad se calcula con COUNTIF sobre observaciones de Puntos por OD (Ordenados): son frecuencias muestrales. «Terrestre» en ese diccionario incluye itinerarios bimodales con transbordadores, por oposición al aéreo; no identifica el nido tierra del modelo propuesto.

4. Conteos, expansión y anualización

Fuente: /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx.

• Transbordadores: 231 filas efectivas, 27 columnas; 10 filas del cruce en cuatro fechas: 08/11/2025 (cuatro filas), 27/01/2026 (una), 01/02/2026 (tres), 10/05/2026 (dos). No existe hora/identificador de zarpe ni nave. Las filas repetidas en fecha/sentido pueden ser distintos viajes; no borrarlas como duplicados ni tratarlas como zarpes comprobados.

• Carretera: 2.000 intervalos, 28 columnas. ODC-3 Villa Cerro Castillo tiene 400: 80 por sentido en primavera, 80 por sentido en verano y 40 por sentido en Normal. Falta fecha calendario en esta hoja; DÍA, MOV y CUARTO deben traducirse con ficha de campaña. No asumir expansión 24 h con una jornada parcial.

• Pasos Fronterizos: 4.568 intervalos, 28 columnas. Las estaciones permiten observar rutas por Argentina, pero cruzar fronteras no entrega el OD de todos los vehículos contados.

• Consolidado mezcla conteos y redefine totales: no es demanda independiente y no se debe sumar a sus hojas de origen. Por ejemplo en la primera fila de Transbordadores, Total=48 representa vehículos; en Consolidado, para esa observación es 84 al incluir 36 peatones. Total no tiene unidad homogénea entre hojas.

En Transbordadores, Peatones aparece en columnas G y Z; en el registro Ibáñez→Chile Chico de 08/11, G=56 y Z=57, con una bicicleta. Es evidencia de que el agregado puede sumar bicicletas, no prueba de 57 peatones puros. La categoría puede incluir o excluir acompañantes según formulario: obtener definición original antes de sumar ocupantes de vehículos a esos conteos. Buses y pasajeros de bus tampoco son unidades intercambiables.

La expansión existente requiere revisión previa. En EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx / arcos_ptocontrol, los factores son encuestas/flujo y, para mes, encuestas/(flujo×30,5). No son directamente ponderadores individuales. En primavera Chile Chico→Ibáñez el factor de vehículos es 1,343434. Esto puede reflejar número de encuestas acumulado versus flujo diario promedio, no una fracción de inclusión. No basta invertirlo y llamarlo factor poblacional.

Se encontró además una diferencia de versiones: para Cerro Castillo primavera N-S, TD Carr y TD Encuestas en capítulo 6 usan 271,5 VL, mientras arcos_ptocontrol del capítulo 8 usa 281. S-N: 173,5 frente a 175,5. En verano: 469 frente a 472,5 y 393,5 frente a 396. Resolver versión y categorías agregadas antes de adoptar pesos.

TD Transb de capítulo 6 usa Viajes semanales=9 para ambos sentidos y las tres campañas del cruce. Ejemplo Normal Chile Chico→Ibáñez: suma VL=17 y flujo diario=17×9/7=21,857143. En primavera usa suma VL=11 y produce 14,142857. Si las sumas provienen de más de un viaje medido, falta verificar si se dividió por viajes muestreados antes de multiplicar por frecuencia. La carpeta no documenta esa decisión. El calendario SIG también es referencial y no confirma nueve zarpes operados en cada campaña.

Construcción propuesta, sin ejecutarla:

• Definir unidad (vehículo o persona), población objetivo, día/mes/año y campañas. Recuperar base completa, reglas de validez y clasificación geográfica local.

• Armar estratos de punto, sentido, fecha/jornada, campaña y categoría; cotejar encuestas con conteos de esa misma exposición. Separar expansión de jornada, días, viajes de barcaza y estacionalidad.

• Confirmar qué representa una respuesta de grupo y qué categorías componen Peatones/VL/camiones. Vehículo representa un vehículo; acompañantes se convierten a personas en una cuenta separada, sin crear pasajeros sin vehículo.

• Asignar ponderadores con protocolo de interceptación y no respuesta. Si el mismo flujo cruza varios puntos, usar marco de selección/probabilidad de interceptación o calibración de cordón; no sumar expansiones de puntos como si fueran universos independientes.

• Estimar totales por ruta y OD solo cuando elección y expansión sean verificables. Definir D0_ijgsa = suma_r d0_ijgrsa; si el símbolo d0 se pretende usar para otra magnitud, fijarlo en diccionario antes de programar.

• Construir factores de calendario/anuales con series operacionales y cobertura invernal. Aquí no hay sustento para D anual = D muestra×365 ni para asumir que mayo representa todo invierno.

5. Costos, tiempos y oferta: utilidad real

Fuentes de red: /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx y /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Red_Vial_Final.shp.

Tipos de arcos contiene tabla VALORES PRIVADOS con fecha 01/12/2025, precios por vehículo/litro/neumático/hora y costos por km. Es base aprovechable para COV, con promedios de auto/camioneta y mezcla camión simple/articulado. No representa costos individuales ni tarifas pagadas por cada encuestado.

En Tipos de arcos!U15:V15, VST VL=10.000. En Costos_Red_Vial!S2 se usa V15 para sumar tiempo al costo, con factor 1 en pavimentado y 1,5 en no pavimentado. La fila VALOR TIEMPO ($/hr) del vector HDM contiene ceros. Esto distingue un supuesto agregado incorporado a la red de un VST privado validado por segmento/motivo. No se encontró calibración que respalde 10.000 ni VST equivalente sustentado para peatón/camión. Evitar sumar de nuevo tiempo a CostGen VL.

El arco de transbordador 1728, nodos 1026–1117, tiene LONGITUD=37,277, velocidades 18/18 y costos 26.370/116.960, con CostGen VL=36.370. La capa SIG de servicio informa 2 h. Si longitud/velocidad fueran km y km/h, el cociente sería 2,071 h; las velocidades náuticas de la ficha de nave están en nudos. No mezclar unidades ni asumir que la diferencia entre CostGen y CO reproduce todas las esperas. Las tarifas de red carecen de desagregación verificable por ocupación/metraje/exenciones. El precio monetario debe incluir tarifa de vehículo y pasajeros que efectivamente pagan, evitando cobrar conductor incluido y duplicar COV dentro de navegación.

Los resúmenes del capítulo 10 ofrecen horas VL/VP por ruta, costos y país. Su hoja actual contiene 535 rutas/303 pares. No contiene los pares locales del proyecto. El GeoPackage actual tiene ID_Arcos, útil para recuperar longitudes y tipos de arco, pero marca N_arcos_vel0>0 en las 535 rutas; investigar si son conectores de centroide sin tiempo, errores o arcos excluidos. Los tiempos son resultados de red, no medición GPS. Excel actual tiene dimensión 697 filas y SHP 695 arcos: no adoptar la dimensión como 696 arcos confirmados; validar ID y posibles filas auxiliares antes de unir.

GPS: /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Datos_Capa.xlsx, hoja Datos_Capa, y GeoPackage Puntos_QGis.gpkg / puntos_a_partir_de_tabla, 67.089 posiciones de 6–8/11/2025. Son mediciones de posición/tiempo para tramos efectivamente recorridos, potenciales validadores, no tiempos medidos de todas las alternativas/temporadas.

El cruce nuevo tiene antecedentes parciales de acceso en /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Red_Vial.shp (1.957 tramos): cuatro X-735 hacia Levicán y uno X-763 hacia Bahía Jara. No se encontraron esos roles en la red modelada actual/2030. Hay geometría/estándar de camino, pero no terminal seleccionado y validado para el proyecto, conectores de modelo, derrota navegable, tiempo de servicio, tarifa ni operación de Bahía Jara–Levicán. No usar distancia recta como navegación operacional sin validación técnica.

El DOCX Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo C.docx contiene cálculos Puerto Montt–Puerto Natales y Puerto Yungay–Puerto Natales, con velocidades 10/13/15/18 nudos y esperas de estoa en enero/junio. No ofrece tiempos del Lago General Carrera ni del nuevo cruce. Los dos PDF locales son de turismo, no bibliografía de calibración ni elasticidades.

Acceso sin vehículo: los modos de llegada y egreso de la EOD y el registro de transporte público agosto 2025 pueden identificar servicios candidatos. Este registro nacional tiene una dimensión de 11.547 filas en O-D Recorridos (cabecera incluida; no se certifica aquí el conteo efectivo de servicios únicos) y grandes trazados, pero su esquema no entrega horarios, tarifa y coordinación efectiva al terminal nuevo. Verificar recorrido local, frecuencia, accesibilidad y costo de último tramo antes de considerar factible lago para cada peatón. Un taxi o vehículo particular de acceso no convierte al encuestado automáticamente en vehículo embarcado.

6. SBO, capacidad y elección

La capa SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp, 22 servicios, registro CODIGO=CAM000_R6, informa Nombre_Ser=Lago Gral. Carrera, La Tehuelche, operador Naviera Austral, duración 2 h, N_VIAJES_S=9, N_VIAJES_M=39, flota 1. Horarios de ida/retorno son texto por día y distinguen carga peligrosa. Falta fecha de vigencia y conciliación entre calendarios. No hay bitácora efectiva, cancelaciones ni horario preferido del usuario.

La Tehuelche figura en /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo A (Rev B).xlsx, Naves fila 36: 250 pasajeros, 164 metros lineales, 70 m de eslora, 15 m de manga, velocidad media/máxima 9,0/11,0 nudos. La versión sin Rev B indica construcción 2009 y velocidad 12; Rev B indica 2011 y 9,0/11,0. Esto obliga a escoger versión/fuente técnica; no convertir 164 m lineales en número fijo de camiones o autos sin separaciones, anchos, cargas y restricciones certificadas. Toneladas de capacidad están vacías en esa ficha.

Anexo B (Rev B).xlsx / Rampas, filas 34–35, describe los terminales existentes Puerto Ibáñez y Chile Chico (coordenadas en grados/minutos/segundos, dimensiones en metros, resoluciones de operación de 2018). Es infraestructura física, no tasa de servicio ni aforo comercial. La capa MOP de infraestructura contiene un punto de rampa existente en Levicán (véase sección 8); no se encontraron fichas técnicas del terminal seleccionado para el proyecto ni plan operativo de la segunda nave.

La SBO propuesta puede definirse manteniendo tarifa, acceso, navegación y embarque observados, pero primero hay que obtener sus valores y fechas. Tres zarpes diarios por sentido es escenario, no dato de la carpeta. Dos y cuatro sirven de sensibilidad, con una parrilla horaria por sentido y día que respete tiempos de ciclo/nave/rampa, restricciones y capacidad. Frecuencia sola no identifica la distribución del desfase: requiere hora deseada y regla de elección de zarpe. No asumir espera igual a intervalo/2 con pocos zarpes, reservas, viajes programados o cierre nocturno; solo puede ser sensibilidad explícita bajo llegadas uniformes.

La frecuencia puede cambiar elección de ruta aunque tarifa y navegación permanezcan. La mayor capacidad puede liberar demanda rechazada, que no es necesariamente inducción por accesibilidad: contabilizar demanda latente atendida separadamente y evitar doble conteo. Los 10 conteos locales carecen de ID/hora/nave/cupo/rechazo; no permiten comprobar ocupación por zarpe ni cola. Solicitar manifiestos, reservas solicitadas/aceptadas, lista de espera, rechazos, no show, cancelaciones y carga mixta. La capacidad anual nominal no sustituye capacidad en la punta por sentido.

Identificación del logit

No hay una tabla persona×alternativa con atributos completos de elegida y no elegidas. Antes de estimar, debe reconstruirse el conjunto factible y definir tierra por Chile, tierra por Argentina, lago actual y conexiones de pasajeros; el nuevo lago entra solo en predicción. No todas las rutas terrestres del diccionario pertenecen al nido tierra, y no toda alternativa existe/fue operable para cada fecha/usuario.

Parámetro	Evaluación con esta evidencia
ASC lago frente a tierra	Potencialmente estimable en un binario agrupado tras corregir muestra, validar modos y completar atributos. Una ASC se normaliza a cero. Una ASC que solo reproduce porcentajes brutos de interceptación no mide preferencia poblacional.
beta_c,g	No identificado aún: falta panel de costos alternativos históricos y prueba de variación independiente. Costos dados por OD pueden confundirse con efecto de distancia, tiempo y ASC; requieren contrastes suficientes.
beta_t,g	Potencial con reconstrucción de tiempos elegidos/no elegidos, pero no certificado. Revisar rango y colinealidad de diferencias entre alternativas, agrupación por OD y tamaños efectivos.
beta_e,g	No estimable de forma separada con horario de entrevista/inicio observado; falta desfase preferido y variación válida. Requiere información nueva o parámetro externo.
beta_a,g	No identificado como coeficiente separado todavía: hay coordenadas/modos, no duración contrafactual separada. Puede construirse acceso de red, pero hay que probar variación no colineal con tiempo principal.
lambda_g del nido lago	No identificable para dos rutas lacustres de este mercado: solo una observada. Fijar/sensibilizar o incorporar evidencia SP/mercados análogos documentada.
ASC Jara–Levicán	No estimable con elecciones históricas ausentes; supuesto/analogía/SP y sensibilidad.
Coeficientes por temporada y segmento	No hay sustento para prometerlos libres. Camiones verano del cruce=2; varios OD no tienen ambos tipos de elección. Empezar agrupado y evaluar soporte antes de interacciones.

Requisitos de auditoría estadística para una estimación posterior: tabla de casos con ambas opciones factibles por OD/segmento/temporada, tasa de clasificación desconocida, distribución de diferencias de costo/tiempo/acceso/desfase, rango de matriz de diseño, correlaciones/condicionamiento, separación completa, celdas vacías, número efectivo con pesos y sensibilidad a excluir observaciones dudosas. Estas comprobaciones requieren atributos todavía faltantes. No se ejecutó estimación ni se certificó identificabilidad a partir de nombres de columnas.

Un coeficiente único de CG con VST fijados reduce parámetros y puede hacer viable un ejercicio exploratorio; en ese caso beta_c, beta_t, beta_e y beta_a no se estiman separadamente. No estimar simultáneamente CG y los componentes de los que es combinación determinista. COV y VST por vehículo/persona deben tener unidad común con la decisión modelada. La expansión no elimina por sí sola sesgo de selección de alternativas ni no respuesta.

7. Inventario de variables y parámetros

La tabla siguiente se entrega también como variables_demanda.csv, con las siete columnas solicitadas. Las rutas son completas. Los estados se refieren a la variable descrita y a las condiciones de cada observación, no a disponibilidad global del modelo.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Registro individual EOD	Respuestas por encuestado	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	ID 2; ID; Versión; Lugar de Encuesta; Lugar encuestado	Disponible directamente	19.848 filas con ID 2 único, 101 columnas. No es solo una base agregada pese a su nombre. Fechas de encuesta 22/10/2025–18/05/2026; tres regiones australes, Argentina y otros orígenes. Autoría contractual ARISTO por confirmar en informe de campaña.
Selección de registros válidos	Reglas y enlace entre base original y depurada	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas)	ID 2; Validada; Duplicada; Revisada; Interregional	Parcial	18.529 ID únicos en BBDD-2, exactamente los ID con Validada=0 en BBDD-1. El sentido del nombre del flag puede inducir error. Dos de esos registros conservan Duplicada=1. Faltan reglas de depuración documentadas.
OD individual normalizado	Comunas, países y códigos por ID	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-2 (solo válidas)	ID 2; Nombre origen; ID origen; Nombre destino; ID destino; País; Nivel administrativo; Origen y destino; ID origen y destino	Disponible directamente	18.529 observaciones; País y Nivel administrativo aparecen para ambos extremos. Códigos propios de este libro, distintos de Zona del capítulo 8; no son automáticamente CUT.
Coordenadas y localidades	Georreferencias para desagregar zonas	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Latitud Origen; Longitud Origen; Búsqueda Origen; Dirección Origen; Latitud destino; Longitud destino; Búsqueda destino; Dirección destino	Parcial	Coordenadas presentes en los 264 registros válidos interceptados en el cruce; falta validar exactitud y localización real. Balmaceda se debe recuperar geográficamente dentro de Coyhaique, no como zona propia.
Diccionario de encuesta	Etiquetas, categorías y condicionales	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/DiccionarioAPP.xlsx	Hoja1	Etiqueta; Valor; Condicional; Modo; Proposito; Frecuencia; NivelIngreso; Rutas; PuntodeControl	Disponible directamente	164 filas usadas incluidas secciones/cabeceras. Modo códigos 1–10; ruta Ibáñez–Chile Chico=11. No contiene diseño muestral completo ni manual de expansión.
Zonificación del modelo	Puente nombre–zona–territorio	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/BBDD_para_Pijas_actualizada_EOD_Final.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/CentroidesZonas.shp; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Zonificación.shp	Zonas; Diccionario; capas	Zona; ID_Nodo; Región; Lugar; Comuna; Z_Provincia; CUT_REG; CUT_PROV; CUT_COM; COMUNA	Construible	Zonas: 55 entradas; centroides: 55; polígonos: 54, diferencia por resolver. Coyhaique=31, Chile Chico=39, Río Ibáñez=40. Puerto Ibáñez es localidad/rampa, no equivale al centroide de toda la comuna.
Ruta y modo escogidos	Itinerario usado o por usar por persona	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Lugar encuestado; Sentido Viaje; Transbordadores usados/a usar 1; Transbordadores usados/a usar 2; Transbordadores usados/a usar 3; Transbordador usado/por usar 1; Transbordador usado/por usar 2; Transbordador usado/por usar 3; Pasos fronterizos usados/por usar 1; Paso fronterizo usado/a usar	Parcial	Cruce interceptado identifica uso del lago. Declaración combina recorrido realizado y previsto; un vacío o Ninguno no garantiza alternativa terrestre. Entrevistar en carretera tampoco prueba ausencia de tramo lacustre.
Ruta procesada por observación	Secuencia de puntos y etiqueta de ruta	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	Puntos por OD (Ordenados); Dic Rutas	ID 2; Ruta OD; OD-Nodos del recorrido; Tipo; r; Cantidad	Parcial	3.733 registros individuales interregionales; 704 rutas en Dic Rutas. Cantidad usa COUNTIF sobre observaciones: es número de encuestas, no flujo expandido. No incluye la mayor parte del mercado local.
Lugar de interceptación	Punto, sentido y clase de instalación	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Lugar de Encuesta; Lugar encuestado; Sentido Viaje; Latitud; Longitud	Disponible directamente	290 registros brutos y 264 válidos en Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico. Carreteras y pasos fronterizos también disponibles; comparar cobertura temporal y selección.
Segmento de usuario	Vehículo, carga y pasajero	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas)	Tipo de usuario encuestado; Tipo usuario; Encuesta VL; Encuesta Cam	Parcial	264 válidos del cruce: Pasajero (peatón)=99, Camioneta=48, Auto=70, Camión o furgón de carga=19, Moto=1, Pasajeros en VAN de turismo=2, Pasajeros en TRANSFER=1, Pasajeros en BUS de turismo=1, Pasajero de bus=2, Vehículo privado=21. Clasificar buses/transfer y motos explícitamente; no usar VP sin verificar su significado en cada hoja.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Ocupantes y grupo	Personas por vehículo y unidad de encuesta	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Ocupantes del vehículo; Tamaño del Grupo	Parcial	En los 264 válidos del cruce: ocupantes no vacíos 164; grupo no vacío 82. No son denominadores de respuesta del mismo universo: hay saltos por tipo de usuario. Falta confirmar si una encuesta de peatón representa individuo o grupo.
Carga y tamaño de camión	Dimensión física y toneladas	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Tipo de vehículo de carga; Número de ejes; Longitud en metros; Carga Transportada; Peso de carga transportada (Toneladas); Tara del camión (toneladas)	Parcial	Longitud en 19 registros válidos del cruce. En otoño Tara del camión contiene Ninguno incluso en el conjunto local: no interpretar texto no vacío como medida válida. Clasificar valores numéricos y saltos del formulario.
Motivo e ingreso	Heterogeneidad para segmentación	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Propósito de viaje; Otro Propósito; ¿Cuál es el rango de ingreso líquido mensual en su hogar?; ¿Con qué frecuencia realiza este viaje?	Parcial	Propósito no vacío en 241/264 válidos del cruce. Ingresos son intervalos del hogar, no salario horario ni disposición a pagar medida. No confundir frecuencia declarada del viaje con frecuencia de la nave.
Fecha, hora y temporada	Momento de encuesta y del viaje	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas)	Versión; Día; Hora; Fecha Creación; Fecha inicio viaje; Hora inicio viaje; Fecha llegada; Hora llegada	Parcial	BBDD-1 usa Normal para mayo y BBDD-2 lo llama Otoño para los mismos 3.281 ID válidos. Horas de primavera son datetime y verano/otoño texto; normalizar. Hora de encuesta no es hora deseada de salida ni zarpe.
Conteos lacustres clasificados	Flujo por sentido y campaña	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/ Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Transbordadores	Sentido de viaje; Origen; Destino; Ruta; Temporada; FECHA ; Peatones; vehículos livianos; Camioneta; Furgón carga; Camiones; Vehículos Privados; Total	Parcial	231 registros totales; 10 del cruce en cuatro fechas: 08/11/2025, 27/01/2026, 01/02/2026 y 10/05/2026. Sin ID de zarpe ni hora. Peatones aparece dos veces y el agregado incluye bicicleta en algunas filas.
Conteos terrestres clasificados	Flujo por estación, sentido e intervalo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/ Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Carretera	PC; DESCRIPCIÓN; DÍA; Temporada; MOV; SENTIDO; CUARTO; V.Privado; Bus; Camión; Total	Parcial	2.000 registros; ODC-3 Villa Cerro Castillo=400 intervalos entre temporadas/sentidos. CUARTO y DÍA necesitan documentación temporal; no hay fecha calendario explícita en esta hoja. Cinco estaciones, sin cordón exhaustivo del mercado local.
Conteos en fronteras	Control de alternativas por Argentina	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/ Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Pasos Fronterizos	PC; Descripción; FECHA ; TEMPORADA; DÍA; MOV; CUARTO; SENTIDO; Vehículos Privados; Camiones	Disponible directamente	4.568 filas de intervalos; incluye Jeinimeni, Huemules y otros. Un conteo de paso no proporciona su OD ni distingue viajeros contados en más de un punto.
Fracción muestral vehicular	Encuestas y flujo para mismo estrato	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/ EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	arcos_ptocontrol	Arco; Lugar; Lugar encuestado; Temporada; Sentido Viaje; Suma de Encuesta VL; Suma de Encuesta Cam; Flujo Vehículos Livianos; Flujo Camiones; Factor de muestra vehiculos; Factor de muestra camiones	Por verificar	153 estratos. Factor=encuestas/flujo, no ponderador individual. Primavera Chile Chico→Ibáñez: 19/14,142857=1,343434; no es una probabilidad de inclusión coherente sin revisar períodos/ unidades.
Expansión mensual	Escala temporal y ponderadores	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/ EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	arcos_ptocontrol	Flujo Vehículos Livianos mes; Flujo Camiones mes; Factor de muestra vehiculos mes; Factor de muestra camiones mes	Por verificar	Flujo mes=flujo diario×30,5 en fórmulas revisadas. No prueba cobertura de meses ni expansión anual. Faltan jornada efectiva, no respuesta y tratamiento de intercepciones múltiples.
Frecuencia empleada en expansión	Viajes semanales y promedio por viaje	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	TD Transb	Ruta; Temporada; Sentido de viaje; Suma de Vehículos Privados; Suma de Camiones; Viajes semanales; flujo veh liv; flujo cam	Por verificar	Se usa Viajes semanales=9 para ambas direcciones y las tres campañas del cruce. Son insumos agregados del cálculo, no bitácora de zarpes; no demuestra nueve viajes efectivos en toda temporada.
Ponderador peatón	Conteo de personas y encuestas compatibles	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/ nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	BBDD-1; Transbordadores	Tipo de usuario encuestado; Tamaño del Grupo; Peatones	Parcial	No hay factor de expansión individual de peatones confirmado. Primero aclarar Peatones, bicicletas y acompañantes; no expandir personas con factor de vehículos.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
D0 total OD-segmento-temporada-año	Ponderadores representativos y anualización	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas); conteos	ID 2; Tipo usuario; Versión; Nombre origen; Nombre destino	Parcial	Hay materia prima local, pero no total OD representativo confirmado. Combinar y calibrar estratos sin sumar intercepciones repetidas de un mismo flujo; invierno y pesos anuales faltan.
d0 por ruta	Demanda expandida y ruta escogida	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	BBDD-1; Puntos por OD (Ordenados)	ID 2; Lugar encuestado; Ruta OD	Parcial	Construcción condicionada a ruta verificable, universo y expansión. El subconjunto de 3.733 no sustituye los 18.529 válidos. Definir D0=sum_r d0 con mismo período y unidad.
Matrices actuales	Viajes agregados por OD y vehículo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices Situación Actual.xlsx	Primavera VL; Primavera VP; Verano VL; Verano VP; Otoño VL; Otoño VP	Zona Origen; Zona Destino; Par OD; Viajes estimados; Enc VL; Enc Cam	Parcial	272 pares por hoja; ninguno de los pares entre 31,39,40. No hay matriz específica de peatones ni universo local completo. Período/unidad de Viajes estimados no queda certificado por el título.
Matrices históricas	Series OD comparables	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Pasos Fronterizos/EOD_Cardenal_Samoré_2018.xlsx	EOD Cam.; EOD VLIV	AÑO; MES; DIA; SENTIDO; COMUNA ORIGEN; COMUNA DESTINO; N° DE PAX; PROPÓSITO	Parcial	159 encuestas camión y 1.107 VL en Samoré 2018; cobertura ajena al cruce. No se encontró serie histórica OD del mercado Bahía Jara–Levicán.
Matrices futuras	OD proyectados 2030/2040/2050	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2030 Tend.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2040 Tend.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2050 Tend.xlsx	VL y VP por año y P/V/I	i; j; viajes_ajustados	Parcial	272 pares efectivos por hoja, aunque dimensión llega a fila 1001. Ningún par entre 31,39,40. No usar filas de formato como registros. Libros no Tend también presentes; 2050 conserva nombres 25-30/26-30.
Crecimiento exógeno	Series y factores por año/segmento	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Factores de proyección de flujos.xlsx	PIB; Ruta; Fronteras; Aéreo	Año; PIB Base; PIB Optimista; Origen; Grupo; Tipo de vehículo; Nº de series; β; p-valor; ¿Se usa?	Parcial	PIB declara 1996–2025 y 2026–2050. Factores regionales/estaciones, no elasticidad de inducción del proyecto. Cita inputs_modelo.xlsx y modelo_demanda_calibracion_proyecciones.xlsx no encontrados en la carpeta.
Tarifa actual vehículo en capa SIG	Precio y categoría del servicio	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp	Registro CODIGO=CAM000_R6	CODIGO; Nombre_Ser; Tarifa_adu; Info_Tarif; Observacio	Por verificar	Tarifa_adu=$21.270; Info_Tarif=Auto; Observacio=Sin subsidio. No usar como tarifa de adulto; año de vigencia no documentado y descripción del subsidio requiere contrastar contrato.
Tarifa vehículo/camión incorporada a red	Costos de cruce por categoría	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx	Tipos de arcos U55:AB76, fila 71; Costos_Red_Vial fila 685	ID_Arco; Nodo_A; Nodo_B; CO VL; CO VP; CostGen VL	Parcial	Arco 1728, 1026→1117: CO VL=26.370, CO VP=116.960, CostGen VL=36.370. Son insumos modelados sin desglose tarifario/fuente fechado; no equivalen al tarifario observado ni al costo de cada encuestado.
Tarifario pasajeros y vehículos externo	Categorías, exenciones y fecha de aplicación	https://www.navieraustral.cl/lago-general-carrera/	Tarifas de Operación	Adulto; Auto/Camionetas hasta 5,5 metros; Metro lineal	Supuesto externo	Fuente operadora consultada el 14/10/2026: adulto $2.510; auto $21.270; metro lineal $7.310. Disponible fuera de carpeta, requiere archivo histórico y confirmar suplementos/exenciones del período de encuesta.
Tarifas históricas	Precios vigentes en fechas de encuesta	—	—	—	No encontrado	No se encontró tarifario histórico completo para primavera 2025, verano 2026 y mayo 2026. Homogeneizar moneda y fecha de precios antes de calibrar.
Costos de operación privados	Costo por km, vía y vehículo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx	Tipos de arcos; Costos_Red_Vial	Clave; LONGITUD; CO VL; CO VP; Vel FL VL; Vel FL VP; PRECIO PRIV.COMB; PRECIO PRIV.NEUM.; PRECIO PRIV.MANT.; PRECIO PRIV.LUBR.	Construible	Tabla VALORES PRIVADOS fechada 01/12/2025; unidades $/km y precios de insumos explícitos. Requiere revisar composición promedio CA/CS, fecha de precios y tratamiento separado de tarifas TRANSB.
Red y distancia por alternativa	Arcos, longitudes y conectividad	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Red_Vial_Final.shp; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/SIG_RUTAS_OD/Rutas_Red_Vial_Final.gpkg	capa Red_Vial_Final; rutas	ID_Arco; Nodo_A; Nodo_B; LONGITUD; ID_Arcos; RUTA; Origen; Destino	Construible	695 arcos SHP y 535 rutas GPKG. ID_Arcos permite sumar km terrestres excluyendo navegación y conectores. La red no ofrece rutas locales listas; hay que comprobar conectividad/sentido y completar accesos.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Accesos a nuevo cruce	Trazado y estándar de caminos	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Red_Vial.shp	5 tramos X-735/X-763	ROL; NOMBRE_CAM; CARPETA; KM_I; KM_F; KM_TRAMO; SHAPE_Leng	Parcial	4 tramos X-735 hacia Península Levicán y 1 X-763 hacia Bahía Jara. No aparecen con esos roles en red modelada actual/2030. Cadenamientos parecen metros: verificar metadatos; SHAPE_Leng no usar como km si CRS geográfico.
Tiempo terrestre modelado	Velocidad y distancia por arco	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 10/Resumen_Rutas_Red_Vial_Actual.xlsx	Costos_Red_Vial; Rutas Red Actual	VEL VL; VEL VP; LONGITUD; Tiempo_VL_h; Tiempo_VP_h	Parcial	535 rutas, 303 pares, tiempos explícitos en horas; sin pares locales entre 31,39,40. Son tiempos de red, no mediciones individuales. GPKG indica N_arcos_vel0>0 en sus 535 rutas: investigar conectores y tratamiento de velocidad cero.
GPS medido	Trazas para contrastar tiempos	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Datos_Capa.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Puntos_QGis.gpkg	Datos_Capa; puntos_a_partir_de_tabla	Archivo; Latitud; Longitud; Fecha Final; Tiempo Final; Hora; Fecha_Hora	Parcial	67.089 puntos, 6–8/11/2025. Permite contrastes donde exista traza, tras segmentar detenciones y recorrido; no es panel de tiempos por OD, temporada ni alternativa.
Tiempo total declarado	Inicio y llegada del viaje completo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Fecha inicio viaje; Hora inicio viaje; Fecha llegada; Hora llegada	Construible	264 válidos locales con campos no vacíos, tipos distintos según campaña. Es declarado/previsto, no cronometraje ni descomposición. Revisar fechas negativas, pernoctes y pausas antes de restar.
Navegación actual	Duración del cruce y fuente	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx	CAM000_R6; arco 1728	Tiempo_de; VEL VL; VEL VP; LONGITUD	Parcial	SIG declara 2 h. Red: LONGITUD=37,277 y VEL=18; si se interpreta km y km/h, 2,071 h, verificar unidades y no tratar nudos como km/h. No son tiempos medidos por zarpe.
Navegación Bahía Jara–Levicán	Derrota viable, longitud y velocidad	—	—	—	No encontrado	Hay caminos de acceso en MOP, pero no se encontró derrota, duración operacional ni certificación de nuevo cruce. No deducir velocidad de servicio solo de velocidad máxima de una nave.
Horarios/frecuencia observada referencial	Zarpes por sentido y día	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp	CAM000_R6	Ida; Horarios_i; Retorno; Horarios_r; N_VIAJES_S; N_VIAJES_M; FLOTA__N_N	Parcial	2 h, 9 viajes semanales y 39 mensuales referenciales; horarios de texto por día y viajes de carga peligrosa. Sin fecha de vigencia ni bitácora. No confundir zarpes especiales con alternativas factibles para pasajeros.
Horario deseado y desfase	Salida/llegada deseada, tolerancia, reservas	—	—	—	No encontrado	La EOD tiene inicio/llegada declarados pero no preferencia horaria contrafactual. Hora de entrevista no reemplaza hora deseada. Impide identificar beta_e por sí sola.
Embarque, desembarque y anticipación	Duraciones medidas y reglas de presentación	—	—	—	No encontrado	No hay campo separado confirmado de estos tiempos. Descripciones de rampas/espera son físicas, no duración por usuario. Requiere operador/levantamiento.
Acceso de peatones	Modos y servicios de conexión	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Transporte Público Buses/Registro Transporte Público - Agosto 2025.xlsx	BBDD-1; O-D Recorridos; Trazados	Modo 1 para llegar al transbordador; Modo 2 para llegar al transbordador; Modo 1 para llegar a destino; FOLIO; NOMBRE_ORIGEN; COMUNA_ORIGEN; NOMBRE_DESTINO; COMUNA_DESTINO	Parcial	Modos de acceso y egreso en 104 encuestas brutas del cruce (por saltos de formulario). Registro agosto 2025 nacional contiene recorridos y trazados, sin tarifa/frecuencia/tiempo de acercamiento confirmados al nuevo terminal.
VST VL de la planilla	Valor monetario del tiempo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx	Tipos de arcos U15:V15; U50:AA50	VST VL; VALOR TIEMPO	Por verificar	VST VL=10.000; fila VALOR TIEMPO ($/hr)=0 en categorías HDM. Se verificó uso de V15 en fórmula vial CostGen VL, con factor 1,5 en no pavimentado. Es supuesto de planilla, no parámetro privado estimado; falta fundamento y unidad persona/vehículo.
VST camión y peatón	Valor privado por segmento/motivo	—	—	—	Supuesto externo	No se encontró VST privado sustentado para camión ni peatón. Ingreso del hogar no basta. Precios sociales no deben sustituir automáticamente preferencias privadas.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
CG completo por alternativa	C más todos los componentes temporales	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp	Red, encuesta y servicio	CO VL; CO VP; VST VL; Tiempo_de; modos de acceso	Parcial	Operación vial y parte de navegación disponibles; faltan varios precios individuales, desfase, embarque y alternativas no elegidas. CostGen VL preexistente no implementa automáticamente la fórmula solicitada.
ASC tierra/lago	Elecciones y atributos comparables por mercado	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas)	ID 2; Tipo usuario; Versión; Lugar encuestado; Nombre origen; Nombre destino	Parcial	Potencial estimación binaria tras validar modos, disponibilidad y selección de muestra. Normalizar una ASC=0. Participaciones brutas por sitio no identifican preferencias poblacionales.
beta_c,g	Costo monetario elegido y no elegido, variación independiente	—	—	—	Por verificar	No hay tabla individual-alternativa lista. Requiere tarifas históricas, factibilidad y contrastes de costo no colineales con tiempo. No se certifica identificación estadística con los archivos actuales.
beta_t,g	Tiempos de todas las alternativas y variación	—	—	—	Por verificar	Puede explorarse tras reconstruir rutas y atributos. Costos, distancia y tiempos pueden ser altamente colineales; no estimar por temporada solo porque hay tres campañas.
beta_e,g	Variación de desfase horario observado/preferido	—	—	—	Supuesto externo	No se encontró horario deseado ni variación exógena individual del desfase. Fijar/sensibilizar o levantar encuesta específica.
beta_a,g	Tiempos y costos de acceso en alternativas factibles	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Latitud Origen; Longitud Origen; Latitud destino; Longitud destino; Modo 1 para llegar al transbordador	Parcial	Georreferencias y modos permiten aproximar acceso. No hay duración separada ni atributos contrafactuales comprobados: coeficiente separado no identificado todavía.
lambda_g del nido lago	Elecciones simultáneas entre cruces lacustres	—	—	—	Supuesto externo	No se observan ambos cruces operativos. No identificable para este mercado con la historia disponible. Convención anidada, normalización y rango coherente deben documentarse; sensibilidad.
ASC del nuevo cruce	Preferencia residual por Jara–Levicán	—	—	—	Supuesto externo	No hay elecciones históricas ni preferencias declaradas experimentales encontradas. Analogía y sensibilidad, sin presentarla como estimada.
Ponderadores de elección y sesgo	Probabilidades de inclusión/no respuesta por estrato	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	BBDD-1; arcos_ptocontrol	Lugar encuestado; Sentido Viaje; Versión; Factor de muestra vehiculos	Parcial	Muestreo por interceptación en rutas; falta protocolo, tasas de rechazo/no respuesta y cobertura horaria. Necesaria corrección choice-based/exógena según diseño; no basta multiplicar todos por el mismo inverso.
Capacidad La Tehuelche	Personas y espacio vehicular certificado	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo A (Rev B).xlsx	Naves, fila 36	Nombre; pasajeros; metros lineales; toneladas; Vel. Med/Max (nudos)	Parcial	Fila La Tehuelche: 250 pasajeros, 164 m lineales, toneladas sin dato, 9,0/11,0 nudos. Registro técnico, no cupos comercializados por zarpe; certificado y mezcla vehicular necesarios.
Capacidad segunda nave y operación SBO	Nave, turnos, ciclos y capacidades	—	—	—	No encontrado	No se encontró plan operacional ni ficha de segunda nave para SBO. Fuentes oficiales externas describen proyecto, no reemplazan cronograma/contrato de operación.
Ocupación y rechazos por zarpe	Manifiestos, oferta, reservas y demanda no atendida	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Transbordadores	Ruta; FECHA ; Sentido de viaje; categorías de vehículos y Peatones	Parcial	10 conteos locales no tienen nave, ID de zarpe, hora, cupos ni rechazados. No se puede calcular ocupación por zarpe ni inferir rechazos de un conteo bajo o de capacidad nominal.
SBO 2/3/4 zarpes diarios por sentido	Horarios factibles y demanda horaria	—	Escenario por definir	—	Supuesto externo	Tres diarios es decisión de escenario, no dato. Dos y cuatro son sensibilidades. Convertir a parrilla horaria, revisar ciclo por nave, rampas, días especiales, carena y restricciones climáticas.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Participaciones observadas expandidas	d0 de cada ruta y total D0	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Encuesta y conteos	ID 2; Origen y destino; Lugar encuestado; Tipo usuario; Temporada	Parcial	Construibles de manera condicionada después de expansión coherente. No usar Cantidad de Dic Rutas ni C:E de Cap 10 como pesos poblacionales sin trazabilidad.
Participaciones ajustadas SBO	Predicción con oferta optimizada y capacidad	—	Resultado de modelo futuro	—	Parcial	Solo después de cerrar atributos, calibrar o fijar comportamiento y evaluar restricciones. No son observadas ni están calculadas en esta auditoría; requieren insumos faltantes descritos.
Costo de referencia ponderado SBO	CG de ruta SBO y pesos SBO	—	Resultado de modelo futuro	—	Parcial	No directamente disponible. Se construirá con mismo segmento, unidad y período; pesos observados pueden servir de escenario explícito, no de participación SBO comprobada.
Utilidades y probabilidades	Atributos de todo el conjunto de elección	—	Resultado de modelo futuro	—	Parcial	Faltan alternativa nueva y varios atributos de base. Solo tras validar modelo. No se calcularon utilidades ni probabilidades.
Logsums y cambio en pesos	Utilidades consistentes y coeficiente monetario	—	Resultado de modelo futuro	—	Parcial	No hay beta_c identificado ni utilidades completas. Sin beta_c en unidades monetarias y escala coherente no se monetiza el cambio. No sumar logsums de modelos/normalizaciones diferentes.
Costo equivalente con proyecto	Referencia SBO y mejora monetaria	—	Regla metodológica propuesta	—	Por verificar	Combinación promedio ponderado menos delta logsum es aproximación pendiente de validación, no identidad. Revisar positividad, escala, monotonicidad y prueba de alternativas duplicadas antes de aplicar elasticidad.
Elasticidad VL atribuida al MDS	Referencia bibliográfica y dominio de transferencia	https://sni.gob.cl/wp-content/uploads/Resumen.pdf	Resumen Ejecutivo 29/07/2013, tablas 1 y 2, pp. 8 y 10	Livianos elasticidad; Buses elasticidad; Pesados elasticidad	Supuesto externo	Fuente consultada: VL=-0,328; buses=-0,354; pesados=-0,106. El -0,354 indicado para VL en el encargo no coincide con esta fuente. Conservarlo solo como escenario declarado o aportar otra referencia.
Elasticidad pesados y peatones	Incertidumbre y transferencia lacustre	https://sni.gob.cl/wp-content/uploads/1463412360wpdm_ppt.pdf	Presentación 10/10/2013, diapositivas 19 y 21	Vehículos pesados; Coef.; P>z	Supuesto externo	Pesados -0,106, p=0,329, sensible a cero. Peatones: inducción nula es supuesto inicial del encargo; elasticidad de buses no equivale a peatones.
Inducción total OD	Demanda total base, cambio de costo y elasticidad	—	Construcción futura	D0; costo de referencia; costo equivalente; epsilon	Parcial	Debe aplicarse a total OD de segmento/temporada/año; después distribuir viajes nuevos. Faltan D0 representativo y costo equivalente validado. Separar crecimiento exógeno, reasignación y generación.
Vehículos-km y salidas a beneficios	Viajes por ruta y longitud terrestre	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 10/Resumen_Rutas_Red_Vial_Actual.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/SIG_RUTAS_OD/Rutas_Red_Vial_Final.gpkg	Rutas Red Actual; rutas	RUTA; Origen; Destino; ID_Arcos; CO_VL; CO_VP; Tiempo_VL_h; Tiempo_VP_h	Construible	Tras reconstruir mercado local y asignación futura: sumar km terrestres por ruta y multiplicar por viajes de vehículo; navegación, bus y peatón requieren cuentas separadas. No es un resultado ya disponible del nuevo proyecto.
Flujos anuales y punta	Días de temporada, perfil diario/horario y factores	—	—	—	No encontrado	Tres campañas no cubren todo el año ni invierno. No basta multiplicar por 365 ni por 30,5. Necesarios calendarios, días de operación, anulación de zarpes y estacionalidad.
Archivos de apoyo binarios	Validación de hojas de cálculo heredadas	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/COPER HDM4 PRIVADO Dic 2025.xls; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Metadatos.xlsb	No se logró leer contenido tabular	No confirmado	Por verificar	Lectores xlrd/pyxlsb no instalados y descarga bloqueada por resolución de red. No se presume ausencia de campos en estos dos archivos. Hay precios HDM y GPS accesibles en XLSX, pero equivalencia total no comprobada.

| Localización de rampa Levicán | Infraestructura existente y localización | /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Infraestructura_Portuaria_y_Costera.shp | Registro ID_IDE=INFRA_132 | ID_IDE; LOCATION; NOMBRE; OBRA; OPERATIVA; FUENTE; ACTUALIZAC; LEVANTAMIE; geometría | Parcial | Capa de 208 registros: Rampa Levicán - Lago General Carrera, OPERATIVA=Si, FUENTE=DPL-DOP, actualización 04/05/2023, levantamiento Topográfico. Punto disponible; no certifica aptitud actual, dimensiones, cupos ni que sea terminal seleccionado del proyecto. | | Capacidad de segunda nave proyectada en fuente externa | Diseño y fecha de puesta en servicio | https://www.mop.gob.cl/contraloria-da-luz-verde-a-nueva-barcaza-para-el-lago-general-carrera-y-mop-refuerza-conectividad-con-dos-naves-operativas/ | Nota MOP de 04/03/2026, Características del nuevo transbordador | Capacidad de asientos de pasajeros; Capacidad de vehículos menores | Supuesto externo | Diseño anunciado: 300 asientos y 44 vehículos menores; no figura como ficha operacional local, no prueba nave disponible en año base ni plan de tres salidas. Confirmar contrato, mezcla de camiones, entrega y servicio efectivo. |

8. Evidencia externa y construcción de variables pendientes

8.1 Bibliografía y oferta externa, separada de la carpeta

Se contrastó la elasticidad con el Resumen Ejecutivo oficial MDS–Steer Davies Gleave, 29/07/2013 (https://sni.gob.cl/wp-content/uploads/Resumen.pdf), tablas 1–2 (pp. 8 y 10). Allí VL=−0,328, buses=−0,354 y pesados=−0,106. Por tanto, el −0,354 para VL del encargo debe quedar como escenario solicitado pendiente de otra referencia, no como atribución verificada a esta fuente.

La presentación oficial de 10/10/2013 (https://sni.gob.cl/wp-content/uploads/1463412360wpdm_ppt.pdf), diapositivas 19 y 21, confirma esos tipos y muestra para pesados p=0,329, con intervalo estadístico que cruza cero; recomienda sensibilidad incluyendo inducción nula. Su evidencia procede de pavimentación y costos de transporte. Aplicarla al OD lacustre requiere revisar dominio del costo y forma funcional: no es automáticamente una elasticidad de demanda al logsum ni prescribe el costo equivalente propuesto. La elasticidad de buses no identifica la de peatones. No se adoptó ni calculó inducción.

La página del operador Naviera Austral (https://www.navieraustral.cl/lago-general-carrera/), consultada 14/10/2026, publica adulto $2.510, auto/camioneta hasta 5,5 m $21.270 y vehículo mayor por metro $7.310; también exenciones y restricciones de carga peligrosa. Publica navegación de 2 h y parrillas de alta/baja, pero incluye una fecha imposible de fin de alta («31 de abril de 2026»). Requiere validación contractual e histórica; una página actual no demuestra qué precio/zarpe enfrentó cada encuesta de 2025/2026. Estos datos son externos, no un tarifario local hallado ni precios a utilizar automáticamente.

La nota oficial MOP de 04/03/2026 (https://www.mop.gob.cl/contraloria-da-luz-verde-a-nueva-barcaza-para-el-lago-general-carrera-y-mop-refuerza-conectividad-con-dos-naves-operativas/) describe diseño y construcción de segunda nave estatal, con 300 asientos de salón y 44 vehículos menores. No acredita entrega, disponibilidad en el año base ni calendario de tres zarpes diarios. Solicitar contrato/programa de operación antes de tratarla como oferta efectiva de SBO. El uso de una noticia de diseño como capacidad comercial operativa sería prematuro.

8.2 Nuevo cruce: antecedentes locales adicionales

La búsqueda de todas las capas vectoriales encontró /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Infraestructura_Portuaria_y_Costera.shp, 208 registros, CRS declarado EPSG:5360. Registro ID_IDE=INFRA_132, LOCATION=110402-031, NOMBRE=Rampa Levicán - Lago General Carrera, OBRA=Rampa, OPERATIVA=Si, FUENTE=DPL-DOP, ACTUALIZAC=04/05/2023, LEVANTAMIE=Topográfico. Hay ubicación puntual de infraestructura existente; no debe confundirse ausencia de ficha del proyecto con inexistencia de una rampa en Levicán. Su estado de 2023 no certifica operación actual, compatibilidad con nave ni elección definitiva de emplazamiento del nuevo servicio. Debe cotejarse con levantamiento y diseño de ambas cabeceras.

Las capas de atractivos turísticos y otros servicios aportan referencias territoriales, no atributos operacionales del nuevo cruce. Las longitudes X-735/X-763 permiten orientar accesos, pero se necesita verificar continuidad desde zonas/subzonas al punto de embarque, estándar/velocidad, terminal exacto, tiempos de carga y condiciones de navegación.

8.3 Propuesta de diccionario analítico a construir posteriormente

Objeto	Llaves recomendadas	Construcción propuesta y condición previa
Respuesta de encuesta	ID 2, campaña	Preservar valor original y versión depurada; motivo, usuario, ocupación y grupo con reglas explícitas. No sumar hojas derivadas como nuevas personas.
OD/subzona local	zona modelo, comuna/CUT, localidad, coordenada validada	Traducir códigos propios a zonas; separar Puerto Ibáñez de toda Río Ibáñez y Balmaceda de Coyhaique cuando sea relevante. Recuperar intrarregionales.
Exposición muestral	punto, sentido, fecha, intervalo/ jornada, segmento	Unir conteos de la misma exposición, asignar pesos solo tras resolver coberturas y no respuesta; documentar selección en múltiples puntos.
Oferta por alternativa	ruta, sentido, fecha/ campaña, tipo de usuario	Tarifas históricas, calendario, restricciones y componentes de costo/tiempo; distinguir tierra Chile, Argentina y lago.
Disponibilidad	ID 2, alternativa	Verificar factibilidad legal/operacional, vehículo, conexiones para peatón y fecha; alternativa no observada no equivale a no disponible.
C monetario	ID/OD, ruta, segmento, temporada, año de precios	COV terrestre más peajes/tarifas y acceso pagado; pago de vehículo y acompañantes según regla tarifaria. Mantener gasto por vehículo o por persona compatible con decisión.
t acceso	ID/subzona, terminal/ruta	Desde coordenada/localidad a ruta o terminal, modo real/ factible; inferido de red o medido y marcado como tal. Evitar contar dos veces tramo en tiempo principal.
t viaje	OD, ruta, vehículo/ peatón	Tiempo vial y de navegación separados; validar unidades, velocidades cero y trazas. Para peatón incluir servicios concretos, no velocidad de auto por defecto.
t horario	ID/perfil deseado, calendario de alternativa	Distancia temporal al zarpe factible conforme preferencia y regla de selección; información nueva o escenarios explícitos. Separar llegada temprana/tardía si modelo lo requiere.
t embarque	terminal, nave, segmento, temporada	Anticipación, procesamiento y desembarque medidos/ documentados; definir si espera de cupo va aquí u otro componente y evitar duplicación con desfase.
CG privado	OD/ID, alternativa, segmento, temporada/año	Componer C + VST×tiempos según especificación, con todos los términos en horas/pesos del mismo período. VST persona versus vehículo explícito; parámetros diferenciados solo con evidencia.
d0, D0 y participaciones	OD, segmento, ruta, temporada, año	d0 es flujo expandido de ruta; D0 suma rutas; pesos=d0/ D0 cuando D0>0. Donde faltan alternativas/no respuesta, declarar mercado incompleto.
Oferta/participación SBO	mismas llaves, escenario base optimizada	Recalcular desfase y capacidad; predecir pesos ajustados. Conservar participación observada para contrastar, sin llamarla SBO.

Objeto	Llaves recomendadas	Construcción propuesta y condición previa
Utilidad y logsum	OD/ID, segmento, temporada, escenario	Resultado de modelo estimado o parámetros externos documentados. Escala y normalización comunes entre escenarios; monetizar usando magnitud del coeficiente monetario negativo consistente con esa escala.
Referencia y costo equivalente	OD, segmento, temporada, año	Promedio de CG SBO con pesos SBO; restar mejora monetaria solo bajo aproximación explícita validada. No es identidad de bienestar general.
Demanda inducida	OD total, segmento, temporada, año	Aplicar elasticidad seleccionada al cambio de costo del OD, conservando crecimiento exógeno por separado; después repartir incremento por probabilidades con proyecto.
Capacidad y ocupación	fecha, sentido, zarpe, nave	Personas, m lineales, peso y mezcla de vehículos separados; comparar embarcados/solicitados/cupos efectivos. Capacidad remanente y rechazos por zarpe, no promedio anual.

Para validar la aproximación referencia–logsum antes de usarla: misma escala de utilidad, mismo mercado disponible, signo correcto de mejora, costos equivalentes positivos, escenario sin cambio con mejora cero, y prueba de rutas duplicadas o casi idénticas para no generar bienestar/inducción artificial por dividir una alternativa. Separar el cambio de costo promedio por reasignación del efecto de accesibilidad, sin contabilizar dos veces la misma mejora. Estas son comprobaciones requeridas, no validaciones realizadas aquí.

9. Factibilidad: respuestas expresas a las diez preguntas

• ¿Demanda representativa por OD, segmento y temporada? Parcialmente construible para un universo de campañas/cordón que debe definirse. Hay microdatos locales y conteos, pero hoy no se acredita representatividad poblacional ni anual: faltan método de expansión, exposición comparable, no respuesta y cobertura completa. Las matrices interregionales no resuelven el mercado local ni peatones.

• ¿Observaciones comparables terrestres y lacustres? Hay OD coincidentes encuestados en lago, carretera y fronteras. La comparabilidad es parcial: declarar ruta real, disponibilidad, jornadas y selección. No clasificar automáticamente los 33/29 casos fuera de barcaza Chile Chico–Coyhaique como terrestres; muchos declaran lago. Para varios segmentos/celdas puede no haber elecciones de ambos tipos.

• ¿Logit binario inicial tierra/lago? Es un objetivo exploratorio viable tras reconstruir y validar elecciones y completar atributos, preferentemente VL agrupado y con pocas variables. No está listo para estimarse de forma defendible solo con las tablas actuales. Un binario con parámetros asumidos sería simulación, no calibración revelada.

• ¿Qué coeficientes son identificables? Ningún vector completo queda certificado. Una ASC relativa y un coeficiente de CG, o costo/tiempo si existe variación suficiente, son candidatos después de preparar panel y corregir diseño. beta_e separado no tiene insumo observado; beta_a necesita accesos y pruebas; lambda y ASC del nuevo cruce carecen de historia de elección. Las ASC libres todas a la vez requieren normalización; segmentar por temporada no crea información adicional.

• ¿Información suficiente para SBO con mayor frecuencia? No para una SBO operacionalmente validada. Hay horarios referenciales, 9 viajes semanales usados en expansión y capacidad nominal de una nave; falta calendario histórico, hora deseada, plan de segunda nave, ciclos, restricciones y rechazos. Se pueden definir escenarios condicionados 2/3/4, todavía no calcular respuestas de demanda respaldadas en datos completos.

• ¿CG para todas las alternativas? No completo. COV y tiempos viales modelados son aprovechables, y hay cruce actual referencial. Faltan alternativas locales reconstruidas, tarifas históricas detalladas, acceso sin vehículo, desfase, embarque y todos los insumos del cruce nuevo. El CG existente de red no representa automáticamente la fórmula requerida.

• ¿Participaciones ponderadas por ruta? Hay numeradores muestrales y elementos para expansión, pero no participaciones poblacionales listas y verificadas. Se pueden construir al cerrar pesos y ruta; actualmente las participaciones C:E de Cap 10 no acreditan expansión/segmento. En 303 OD suman 1 en 167/230/110 pares para Primavera/Verano/Invierno, y cero en los restantes 136/73/193: revisar soporte y procedencia. Los pesos SBO requieren ajuste de oferta.

• ¿Qué falta del nuevo cruce? Emplazamientos elegidos y aptitud de rampas (existe punto de Levicán), accesos conectados/velocidades y último tramo, derrota/distancia operacional, nave/capacidad, calendario, tiempos de terminal, tarifa por categoría y exenciones, acceso de peatones, restricciones/clima y fecha de entrada. Falta preferencia residual respecto del cruce actual.

• ¿Qué asumir y sensibilizar? lambda del nido lago y ASC nueva; VST/coeficientes temporales no identificados; horario deseado cuando no se levante, embarque y regla de espera; operación/capacidad SBO y nueva donde no haya diseño firme; elasticidad transferida, especialmente pesados versus cero y peatón cero; correcciones de cobertura/anualización solo si el estudio acepta escenarios explícitos. No presentar pesos faltantes como estimados por conveniencia.

• ¿Implementación mínima viable con datos actuales? Hoy corresponde preparar una base auditada y un catálogo de alternativas/escenarios, sin estimar demanda. Para una implementación exploratoria posterior: recuperar todos los válidos locales, definir unidad y segmentos, validar selección/expansión de campañas, reconstruir rutas terrestres y lago actual para OD locales, cerrar oferta y precios, y revisar soporte de un binario VL agrupado con CG y VST exógenos si no se identifican componentes. Después incorporar nuevo cruce y SBO solo como escenarios técnicamente definidos, con lambda/ASC externa si no hay SP. No publicar demanda inducida anual o capacidad óptima mientras falten universo anual, oferta y validación del costo equivalente.

10. Bloqueos frente a problemas que reducen precisión

Prioridad	Problema	Consecuencia y acción necesaria
Bloqueo de demanda representativa	Expansión y universo no documentados, factores/versiones incompatibles, sin invierno/anualización	Obtener protocolo/planillas de campo/series del operador; reconstruir pesos del mismo período y unidad. Se puede trabajar muestra/campañas, sin llamarlas demanda anual representativa.
Bloqueo de calibración completa	Panel individual-alternativa ausente, elección terrestre ambigua y selección por ruta	Validar itinerarios y conjuntos factibles, corregir diseño e incorporar atributos no elegidos. Sin ello no certificar coeficientes.
Bloqueo de beta_e y respuesta a frecuencia	Falta horario preferido/anticipación/espera de cupo	Encuesta o evidencia externa; si se fija, rotular simulación y sensibilidad.
Bloqueo de predicción del proyecto	No hay definición técnica/comercial del nuevo servicio y terminales seleccionados	DOP/operador/anteproyecto: derrota, accesos, nave, costos y calendario. Un punto SIG de rampa no basta.

Prioridad	Problema	Consecuencia y acción necesaria
Bloqueo de logit anidado revelado	No hay elección histórica entre ambos lagos	SP, evidencia transferible o lambda/ASC asumidas; no prometido como parámetro local estimado.
Bloqueo de inducción y logsum monetario	beta_c/escala y costo equivalente no validados, D0 total incompleto	Cerrar modelo y metodología antes de inducción; elegir referencia bibliográfica correcta y forma funcional.
Bloqueo de capacidad por zarpe	No hay ID de zarpe, cupos efectivos ni demanda rechazada	Manifiestos/reservas/listas de espera/bitácoras y certificados de ambas naves.
Reducción de precisión con alcance limitado	Pocos camiones y pocos terrestres por temporada/OD	Agrupar temporadas/segmentos justificadamente, reducir parámetros o usar externos; reportar incertidumbre. Si se exigen coeficientes libres por celda, pasa a bloqueo.
Reducción de precisión	Velocidades de red, coordenadas y tiempos declarados	Contrastar GPS, revisar conectores, puntos, duraciones, distancias y pernoctes. Si un acceso no conecta, pasa a bloqueo de esa alternativa.
Reducción de precisión / trazabilidad	Rev B, caches/ vínculos externos, unidades y campos ambiguos	Elegir versión, conservar lineage y diccionario, validar libros binarios y fuentes originales. No equiparar dinero social a costo privado.

Paquete mínimo a solicitar, sin haber enviado solicitudes a terceros: protocolo/cuestionario y reglas de validez/expansión ARISTO; fichas y jornadas de medición con fechas/horas; calendario y tarifarios históricos por categoría; manifiestos y reservas/rechazos al menos un ciclo anual; certificado y plan de ambas naves; anteproyecto Jara–Levicán y accesos; evidencia de hora deseada/valor del tiempo y eventualmente encuesta SP tierra/lago/rutas de lago. Priorizar esas piezas antes de ampliar sofisticación del logit.

11. Coherencia con beneficios, externalidades y capacidad óptima

La salida posterior debe mantener, por OD/segmento/temporada/año y ruta, cuentas separadas de existentes sin proyecto, existentes reasignados, nuevos inducidos, latentes liberados por capacidad (si se observan) y crecimiento exógeno. «Con proyecto menos flujo actual de una ruta» no es demanda inducida: incluye desvíos y cambio de SBO.

Resultado requerido	Disponibilidad hoy y regla de consistencia
Viajes existentes por ruta	Parcial, condicionado a expansión y elección; conciliar suma de rutas con D0.
Desviados desde cada alternativa	Resultado futuro. Conservar origen de desvío; probabilidades marginales no identifican por sí solas transición individual entre rutas. Adoptar regla de transición documentada o simulación consistente sin afirmar que fue observada.
Inducidos por ruta	Resultado futuro: incremento total OD separado, luego reparto con probabilidades del escenario; no aplicar elasticidad individual a cada ruta.

Resultado requerido	Disponibilidad hoy y regla de consistencia
Personas y vehículos	Dos cuentas: vehículos y sus ocupantes, peatones y pasajeros de servicio público. Los ocupantes de autos no vuelven a aparecer como demanda independiente de peatones. Definir tratamiento de pasajero bus versus bus que ocupa cubierta.
Kilómetros-vehículo	Recuperar ID_Arcos, longitudes terrestres y asignación. Excluir navegación de km viales; separar km de acceso y buses si sus pasajeros ya se modelan como personas.
Estacionales/anuales	Validar período de conteos y número de días efectivos. Actualmente no hay expansión anual completa comprobada.
Capacidad y ocupación	Zarpe/sentido/nave, pasajeros, m lineales y peso; nunca comparar suma de vehículos heterogéneos con m lineales sin conversión.
Beneficios y externalidades	Utilizar cambios de tiempo/COV y km por los mismos escenarios, tipos y precios, separando privados y sociales. Los precios sociales son para su capítulo de evaluación, no sustituto automático de parámetros de elección. Evitar sumar beneficio logsum y ahorro de tiempo/costo para los mismos usuarios sin una metodología que descarte duplicación.

La carpeta permite preparar esos enlaces: rutas y red en capítulos 7/10, demanda y proyecciones en 6/8, naves/rampas en 5, costos de inversión en 9. Cap 9/Planilla PPTT 4.xlsx no acredita demanda ni beneficios; su hoja Costos Proyectos usa UF al 01/12/2025 y requiere escenario/precios compatibles. No se encontraron entregables autónomos de externalidades o capacidad óptima del cruce nuevo.

12. Catálogo de archivos y evidencia de revisión

12.1 Planillas: ruta completa, hojas y dimensiones

Las dimensiones siguientes son filas×columnas declaradas, incluyen cabeceras, formato, totales y posibles vacíos, y se entregan para ubicar fuentes. Los registros efectivos de las fuentes clave se indican en secciones 3–7. Archivos de población/ingresos/economía/turismo son contexto y crecimiento; no sustituyen muestra local ni parámetros revelados.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 10/Resumen_Rutas_Red_Vial_2030.xlsx: TD2 9×6; TD1 63×18; Rutas Red 2030 707×13.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 10/Resumen_Rutas_Red_Vial_Actual.xlsx: TD1 308×10; Rutas Red Actual 536×16.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Actividades económicas/CCNN2018_PIB_REGIONAL.xlsx: Cuadro 24×20; Hoja1 16×9.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Actividades económicas/CCNN2018_PIB_XII_ACT.xlsx: Cuadro 41×15.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Actividades económicas/CCNN2018_PIB_XI_ACT.xlsx: Cuadro 40×14.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Actividades económicas/CCNN2018_PIB_X_ACT.xlsx: Cuadro 26×15.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Actividades económicas/Cosechas-centros-de-cultivo-por-region-2024.xlsx: Cosechas_cc_region_2024 42×19.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Actividades económicas/Desembarque-artesanal-por-region-2024.xlsx: des_art_region_2024 164×19.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Actividades económicas/PIB CCNN2018_P0_V2.xlsx: Cuadro 31×6.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Actividades económicas/imcomex_subrei_anual_2024.xlsx: Tabla de Contenidos 26×4; Cuadro 1 33×11; Cuadro 2 35×12; Cuadro 3 33×11; Cuadro 4 67×12; Cuadro 5 54×12; Cuadro 6 40×12; Cuadro 7 38×12; Cuadro 8 36×12; Cuadro 9 39×12; Cuadro 10 29×12; Cuadro 11 31×12.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Empleo/EMPLEO_TDNRM2.xlsx: Cuadro 19×189.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Flujos vehiculares/Ej.BBDD_PNC.xlsx: LosLagos 70×19.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Flujos vehiculares/ Flujos_Vehiculares_PNC_2024-2022-2020-2018-2016-2014.xlsx: TD BBDD 53×11; BBDD 1267×20; DICC PC 109×5; Los Lagos 2024 98×26; Aysen 2024 193×26; Magallanes 2024 161×26; Los Lagos 2022 1129×29; Aysen 2022 392×29; Magalllanes 2022 462×28; Los Lagos 2020 1103×29; Aysen 2020 377×29; Magallanes 2020 462×29; Los Lagos 2018 1122×29; Aysen 2018 378×29; Magallanes 2018 463×29; Los Lagos 2016 1127×28; Aysen 2016 373×28; Magallanes 2016 472×29; Los Lagos 2014 1103×29; Aysen 2014 364×29; Magallanes 2014 560×32; 2014 1408×20; 2016 1408×20; 2018 1429×20; 2020 1417×20; 2022 1452×22; 2024 328×20.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Ingreso/INE ESIngresos/esi-hogares-con-becas_2010-2020.xlsx: TD2 132×40; TD1 334×49; BBDD hogares-con-beca 362134×13; Cod Comunas 347×3.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Ingreso/Ingresos CASEN/Ingreso_Casen_2006-2020.xlsx: Datos 18×9.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Ingreso/Ingresos CASEN/ Ingreso_Casen_en_Pandemia_2020_revisada2022_09.xlsx: Indice 32×3; 1 47×19; 2 82×21; 3 396×28; 4 328×24; 5 37×18; 6 37×10; 7 29×20; 8 18×20; 9 18×20; 10 40×21; 11 20×20; 12 20×20; 13 175×21; 14 67×20; 15 202×20; 16 100×22; 17 54×20; 18 46×19; 19 26×19; 20 45×21; 21 157×21; 22 278×22; 23 50×18; 24 100×10.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Pasos Fronterizos/EOD_Cardenal_Samoré_2018.xlsx: EOD Cam. 160×20; EOD VLIV 1108×15.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Pasos Fronterizos/Trafico Terrestre Año 2018 al 2025.xlsx: TD 308×53; ReporteTraficoTerrestre 11007×11.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Población/Censo Cantidad-de-Personas-por-Sexo-y-Edad.xlsx: PRESENTACIÓN 25×5; COMUNAS 7641×12; PROVINCIAS 1213×10; REGIONES 355×10.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Población/Población comunal Censo 2017.xlsx: Output 375×13.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Tráfico aéreo/BD_Trafico_aereo-2014-2025.xlsx: TD 103×19; BD 65527×25.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Turismo/Resumen-destinos-turístico-en-Excel.xlsx: 89 Destinos con comunas 202×8; 89 Destinos priorizados 202×7; 13 Destinos Transforma 27×6.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Turismo/cuadros-anuario-de-turismo-ano-2023.xlsx: Índice 49×27; C1 39×5; C2 171×16; C3 88×16; C4 82×17; C5 47×21; C6 30×22; C7 151×15; C8 85×12; C9 77×8; C10 36×12; C11 269×9; C12 135×7; C13 96×8; C14 57×11; C15 44×8; C16 34×25; C17 31×20; A1 298×5; A2 59×5; A3 34×15; A4 23×15.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Turismo/series-mensuales-encuesta-mensual-de-alojamiento-turistico-(emat)-julio-2016-a-la-fecha.xlsx: Índice 39×63; Gráfico 49×2; 1 95×117; 2 95×118; 3 95×118; 4 101×118; 5 101×118; 6 96×118; 7 95×118; 8 95×118; 9 101×118; 10 101×118; 11 94×117; 12 94×117; 13 94×117; 14 100×117; 15 100×117; 16 94×117; 17 100×117; 18 100×117; 19 94×117; 20 100×117; 21 100×117; 22 95×117; 23 101×117; 24 101×117; 25 95×117; 26 101×117; 27 101×117; 28 95×117; 29 101×117; 30 101×117; 31 95×117; 32 101×117; 33 101×117; 34 296×42.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo A (Rev B).xlsx: Naves 58×18.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo A.xlsx: Naves 58×19.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo B (Rev B).xlsx: Rampas 68×18.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo B.xlsx: Rampas 69×20.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Transporte Público Buses/Registro Transporte Público - Agosto 2025.xlsx: Servicios 39767×15; RepLegales 4490×4; Vehículos 130742×10; O-D Recorridos 11547×11; Trazados 342682×9.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Transporte aéreo/Catastro Tte. Aéreo Primavera.xlsx: Vuelos PMC 260×14; TD1 40×7; TD2 41×14; TD3 41×4.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx: Semi-diccionario 115×15; Hoja1 21×11; BBDD-1 19849×101; BBDD-2 (solo válidas) 18530×23; Tabla dinámica 501×42; Puntos de medición 3739×49; Cálculo de puntos 3739×39; TD Encuestas 179×11; BBDD Transb 232×27; TD Transb 54×8; Hoja5 15×3; BBDD PF 4572×28; TD PF 77×8; BBDD Carr 2001×43; TD Carr 33×8; ArcosSentido 15×7.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/DiccionarioAPP.xlsx: Hoja1 164×6.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx: Transbordadores 232×27; Pasos Fronterizos 4569×28; Carretera 2001×28; TD 158×5; TD 2 33×3; Consolidado 6804×29.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Datos_Capa.xlsx: Datos_Capa 67090×7.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/Arcos con sentido.xlsx: Hoja1 63×6.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial2030.xlsx: red_vial_2030 734×21; Tipos de arcos 672×28.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx: Costos_Red_Vial 697×19; Tipos de arcos 672×28.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Nodos_Puntos_Pasada.xlsx: nodos_puntos_pasada 104×13.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Red_Vial_Final.xlsx: red_vial_final 697×19.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Arcos con sentido.xlsx: Hoja1 63×6.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/BBDD_para_Pijas_actualizada_EOD_Final.xlsx: Arcos por OD 3734×33; Zonas 56×3; Pijas 3734×85; TD Pijas 383×82.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx: Diccionario 69×12; Puntos por OD 3735×30; nodos_puntos_pasada 110×13; Puntos por OD (2) 3734×31; Puntos por OD (3) 3734×70; Puntos por OD (Ordenados) 3734×36; Pares y cant usuarios 3734×36; Dic Rutas 705×8; Tabla final 706×26; Rutas Terrestres 537×21; Hoja2 277×5; Primavera VL 274×61; Primavera VP 274×61; Verano VL 274×61; Verano VP 274×61; Otoño VL 274×61; Otoño VP 274×61; arcos_ptocontrol 154×15.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Factores de proyección de flujos.xlsx: PIB 61×4; Aéreo 17×23; Ruta 53×23; Fronteras 69×20.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2030 Tend.xlsx: VL 2030 P 1001×3; VP 2030 P 1001×3; VL 2030 V 1001×3; VP 2030 V 1001×3; VL 2030 I 1001×3; VP 2030 I 1001×3.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2030.xlsx: Factores 230×11; Gen-Atr VL 56×28; Gen-Atr VP 56×28; VL 2025 P 274×41; Gen VL 25-30 P 57×83; Atr VL 25-30 P 57×83; VP 2025 P 274×41; Gen VP 25-30 P 57×83; Atr VP 25-30 P 57×83; VL 2026 V 274×41; Gen VL 26-30 V 57×83; Atr VL 26-30 V 57×83; VP 2026 V 274×41; Gen VP 26-30 V 57×83; Atr VP 26-30 V 57×83; VL 2026 I 274×41; Gen VL 26-30 I 57×83; Atr VL 26-30 I 57×83; VP 2026 I 274×41; Gen VP 26-30 I 57×83; Atr VP 26-30 I 57×83.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2040 Tend.xlsx: VL 2040 P 1001×3; VP 2040 P 1001×3; VL 2040 V 1001×3; VP 2040 V 1001×3; VL 2040 I 1001×3; VP 2040 I 1001×3.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2040.xlsx: Gen-Atr VL 56×28; Gen-Atr VP 56×28; VL 2025 P 274×41; Gen VL 25-40 P 57×83; Atr VL 25-40 P 57×83; VP 2025 P 274×41; Gen VP 25-40 P 57×83; Atr VP 25-40 P 57×83; VL 2026 V 274×41; Gen VL 26-40 V 57×83; Atr VL 26-40 V 57×83; VP 2026 V 274×41; Gen VP 26-40 V 57×83; Atr VP 26-40 V 57×83; VL 2026 I 274×41; Gen VL 26-40 I 57×83; Atr VL 26-40 I 57×83; VP 2026 I 274×41; Gen VP 26-40 I 57×83; Atr VP 26-40 I 57×83.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2050 Tend.xlsx: VL 2050 P 1001×3; VP 2050 P 1001×3; VL 2050 V 1001×3; VP 2050 V 1001×3; VL 2050 I 1001×3; VP 2050 I 1001×3.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2050.xlsx: Gen-Atr VL 56×28; Gen-Atr VP 56×28; VL 2025 P 274×41; Gen VL 25-30 P 57×83; Atr VL 25-30 P 57×83; VP 2025 P 274×41; Gen VP 25-30 P 57×83; Atr VP 25-30 P 57×83; VL 2026 V 274×41; Gen VL 26-30 V 57×83; Atr VL 26-30 V 57×83; VP 2026 V 274×41; Gen VP 26-30 V 57×83; Atr VP 26-30 V 57×83; VL 2026 I 274×41; Gen VL 26-30 I 57×83; Atr VL 26-30 I 57×83; VP 2026 I 274×41; Gen VP 26-30 I 57×83; Atr VP 26-30 I 57×83.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices Situación Actual.xlsx: Primavera VL 274×61; Primavera VP 274×61; Verano VL 274×61; Verano VP 274×61; Otoño VL 274×61; Otoño VP 274×61.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/PIJA Final.xlsx: PIJA Prim VL 274×88; PIJA Prim VP 274×84; PIJA Ver VL 274×84; PIJA Ver VP 274×84; PIJA Ot VL 274×84; PIJA Ot VP 274×84.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 9/Planilla PPTT 4.xlsx: Costos Proyectos 23×14.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/TABLA DE SHAPEFILES ACTUALIZADO.xlsx: Hoja1 53×12.

12.2 Campos exactos de las fuentes tabulares principales

Se conservan espacios, acentos, errores de escritura y cabeceras repetidas cuando vienen del original. Una fila de encabezado no certifica la definición: los campos ambiguos están marcados en el inventario.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 10/Resumen_Rutas_Red_Vial_2030.xlsx

• Hoja Rutas Red 2030, fila 1: C1=Correlativo; C2=RUTA; C3=RUTA_Base; C4=Tipo_Variante; C5=Origen; C6=Destino; C7=N_arcos; C8=CostGen_VL; C9=CO_VL; C10=CO_VP; C11=Tiempo_VL_h; C12=Tiempo_VP_h; C13=Pais_Ruta.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 10/Resumen_Rutas_Red_Vial_Actual.xlsx

• Hoja Rutas Red Actual, fila 1: C1=Correlativo; C2=RUTA; C3=Primavera; C4=Verano; C5=Invierno; C6=Origen; C7=Destino; C8=N_arcos; C9=CostGen_VL; C10=CO_VL; C11=CO_VP; C12=Tiempo_VL_h; C13=Tiempo_VP_h; C14=País_Ruta.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Flujos vehiculares/
Flujos_Vehiculares_PNC_2024-2022-2020-2018-2016-2014.xlsx

• Hoja BBDD, fila 1: C1=AÑO; C2=REGIÓN; C3=PC; C4=RAMA; C5=Región-PC-Rama; C6=NOMBRE CAMINO; C7=ROL; C8=ESTACIÓN ASIMILABLE; C9=MUESTRA; C10=AUTOS; C11=CAMIONETAS; C12=CAMIONES 2 EJES; C13=CAMIONES MAS 2 EJES; C14=SEMI REMOLQUE; C15=REMOLQUE; C16=LOCOMOCIÓN COLECTIVA; C17=MOTOS; C18=BICICLETAS; C19=VARIOS; C20=TOTAL RAMA.

• Hoja DICC PC, fila 1: C1=REGION; C2=PC; C3=Rama; C4=Región-PC-Rama; C5=Nombre camino.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo A (Rev B).xlsx

• Hoja Naves, fila 5: C1=Nombre; C2=N° IMO; C3=Tipo de Nave; C4=Clasificación; C5=Armador; C6=Eslora; C7=Manga; C8=Puntal; C9=Calado; C10=Arqueo Bruto; C11=Desplazamiento; C12=pasajeros; C13=metros lineales; C14=toneladas; C15=Año de construcción; C16=País; C17=Vel. Med/Max (nudos); C18=Comentarios.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo B (Rev B).xlsx

• Hoja Rampas, fila 5: C1=Nombre (1); C2=Latitud S; C3=Longitud W; C4=Provincia; C5=Comuna; C6=Localidad/Sector; C7=Objetivo principal; C8=Propietario/Operador; C9=Tipología; C10=Materialidad; C11=Dimensiones; C12=Otras características; C13=Año construcción (6); C14=Condición actual; C15=Nave de Diseño; C16=Capitanía de Puerto; C17=Resolución de Operación Directemar; C18=Observaciones.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Transporte Público Buses/Registro Transporte Público - Agosto 2025.xlsx

• Hoja O-D Recorridos, fila 1: C1=REGION; C2=FOLIO; C3=TIPO_SERVICIO; C4=NOMBRE_RECORRIDO; C5=TIPO_TRAZADO; C6=NOMBRE_ORIGEN; C7=COMUNA_ORIGEN; C8=DOMICILIO_ORIGEN; C9=NOMBRE_DESTINO; C10=COMUNA_DESTINO; C11=DOMICILIO_DESTINO.

• Hoja Trazados, fila 1: C1=REGION; C2=FOLIO; C3=TIPO_SERVICIO; C4=NOMBRE_RECORRIDO; C5=TIPO_TRAZADO; C6=ORDEN; C7=SENTIDO; C8=CALLE; C9=COMUNA.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx

• Hoja BBDD-1, fila 1: C1=ID 2; C2=ID; C3=Versión; C4=Duplicada; C5=Validada; C6=Revisada; C7=Interregional; C8=Supervisor; C9=Lugar de Encuesta; C10=Tipo de usuario encuestado; C11=Nacionalidad; C12=Patente; C13=Lugar encuestado; C14=Sentido Viaje; C15=Género; C16=Edad; C17=Ocupantes del vehículo; C18=Tamaño del Grupo; C19=Latitud Origen; C20=Longitud Origen; C21=Búsqueda Origen; C22=Dirección Origen; C23=Fecha inicio viaje; C24=Hora inicio viaje; C25=Modo 1 para llegar al transbordador; C26=Modo 2 para llegar al transbordador; C27=Modo 3 para llegar al transbordador; C28=¿Cuál?; C29=Latitud abordaje bus; C30=Longitud abordaje bus; C31=Búsqueda abordaje bus; C32=Dirección abordaje bus; C33=Modo 1 llegada abordaje bus; C34=Modo 2 llegada abordaje bus; C35=Modo 3 llegada abordaje bus; C36=¿Cuál?2; C37=Modo 1 llegada aeropuerto; C38=Modo 2 llegada aeropuerto; C39=Modo 3 llegada aeropuerto; C40=¿Cuál?; C41=Modo 1 para llegar a destino; C42=Modo 2 para llegar a destino; C43=Modo 3 para llegar a destino; C44=¿Cuál?; C45=Latitud bajada bus; C46=Longitud bajada bus; C47=Búsqueda bajada bus; C48=Dirección bajada bus; C49=Modo 1 bajada bus; C50=Modo 2 bajada bus; C51=Modo 3 bajada bus; C52=¿Cuál?; C53=Modo 1 tras aeropuerto; C54=Modo 2 tras aeropuerto; C55=Modo 3 tras aeropuerto; C56=¿Cuál?; C57=Latitud destino; C58=Longitud destino; C59=Búsqueda destino; C60=Dirección destino; C61=Fecha llegada; C62=Hora llegada; C63=Tipo de vehículo de carga; C64=Número de ejes; C65=Longitud en metros; C66=Carga Transportada; C67=¿Cuál?; C68=Peso de carga transportada (Toneladas); C69=Tara del camión (toneladas); C70=Transbordadores usados/a usar 1; C71=Transbordadores usados/a usar 2; C72=Transbordadores usados/a usar 3; C73=¿Cuál Transbordador?; C74=Pasos fronterizos usados/por usar 1; C75=Pasos fronterizos usados/por usar 2; C76=Pasos fronterizos usados/por usar 3; C77=Pasos fronterizos usados/por usar 4; C78=Transbordador usado/por usar 1; C79=Transbordador usado/por usar 2; C80=Transbordador usado/por usar 3; C81=¿Cuál Transbordador?; C82=Paso fronterizo usado/a usar; C83=Indicar si es el viaje de ida o de retorno; C84=Propósito de viaje; C85=Otro Propósito; C86=Lugar de Residencia; C87=Latitud residencia; C88=Longitud residencia; C89=Búsqueda residencia; C90=Dirección residencia; C91=¿Con qué frecuencia realiza este viaje?; C92=¿Cuál es el rango de ingreso líquido mensual en su hogar?; C93=Latitud; C94=Longitud; C95=Usuario; C96=Fecha Creación; C97=Día; C98=Hora; C99=Par origen destino (solo encuestas válidas); C100=Encuesta VL; C101=Encuesta Cam.

• Hoja BBDD-2 (solo válidas), fila 1: C1=ID 2; C2=ID; C3=Versión; C4=Lugar encuestado; C5=Sentido Viaje; C6=Latitud origen; C7=Longitud origen; C8=País; C9=Nivel administrativo; C10=Nombre origen; C11=ID origen; C12=Latitud destino; C13=Longitud destino; C14=País; C15=Nivel administrativo; C16=Nombre destino; C17=ID destino; C18=Origen y destino; C19=ID origen y destino; C20=Interregional solo chile; C21=Interregional solo Argentina; C22=Interregionales; C23=Tipo usuario.

• Hoja TD Transb, fila 4: C1=Ruta; C2=Temporada; C3=Sentido de viaje; C4=Suma de Vehículos Privados; C5=Suma de Camiones; C6=Viajes semanales; C7=flujo veh liv; C8=flujo cam.

• Hoja TD Carr, fila 2: C1=DESCRIPCIÓN; C2=Temporada; C3=SENTIDO; C4=Suma de V.Privado; C5=Suma de Camión; C6=Cuenta de CUARTO; C7=Flujo Veh Privados; C8=Flujo Camiones.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx

• Hoja Transbordadores, fila 1: C1=Sentido de viaje; C2=Origen; C3=Destino; C4=Ruta; C5=Temporada; C6=FECHA ; C7=Peatones; C8=vehículos livianos; C9=Camioneta; C10=Minivan; C11=Van; C12=Furgón carga; C13=taxibus; C14=Bus rural; C15=Bus interurabano; C16=Camión 2 ejes simple; C17=Camión más de 2 ejes simple; C18=Semi remolque; C19=Remolque; C20=Casa Rodante; C21=Motos; C22=Bicicletas; C23=Vehículos Privados; C24=Buses TP; C25=Camiones; C26=Peatones; C27=Total.

• Hoja Pasos Fronterizos, fila 1: C1=PC; C2=Descripción; C3=FECHA ; C4=TEMPORADA; C5=DÍA; C6=MOV; C7=CUARTO; C8=SENTIDO; C9=Vehículo liviano; C10=Camioneta; C11=Minivan; C12=Van; C13=Furgón sin ventanas; C14=Taxibus; C15=Bus rural; C16=Bus interurbano; C17=Camión de 2 ejes (simple); C18=Camión de más de 2 ejes (simple); C19=Camión semirremolque; C20=Camión remolque; C21=Casa rodante; C22=Moto; C23=Bicicleta; C24=Vehículos Privados; C25=Buses TP; C26=Camiones; C27=Bicicleta; C28=Total.

• Hoja Carretera, fila 1: C1=PC; C2=DESCRIPCIÓN; C3=DÍA; C4=Temporada; C5=MOV; C6=SENTIDO; C7=CUARTO; C8=Vehículo liviano; C9=Camioneta; C10=Minivan; C11=Van; C12=Furgón sin ventanas; C13=Taxibus; C14=Bus rural; C15=Bus interurbano; C16=Camión de 2 ejes (simple); C17=Camión de más de 2 ejes (simple); C18=Camión semirremolque; C19=Camión remolque; C20=Casa rodante; C21=Moto; C22=Bicicleta; C23=Total; C24=V.Privado; C25=Bus; C26=Camión; C27=Bicicleta; C28=Total.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Datos_Capa.xlsx

• Hoja Datos_Capa, fila 1: C1=Archivo; C2=Latitud; C3=Longitud; C4=Fecha Final; C5=Tiempo Final; C6=Hora; C7=Fecha_Hora.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx

• Hoja Costos_Red_Vial, fila 1: C1=ID_Arco; C2=Nodo_A; C3=Nodo_B; C4=RUTA; C5=CURVATURA; C6=PENDIENTE; C7=TIPO_PAVIM; C8=ESTADO_PAV; C9=VEL VL; C10=VEL VP; C11=TIPO_V_A; C12=NUM_PISTAS; C13=NREG; C14=REGI_N; C15=LONGITUD; C16=Clave; C17=CO VL; C18=CO VP; C19=CostGen VL.

• Hoja Tipos de arcos, fila 1: C1=Tipo; C2=Tipo Vía; C3=Calzada; C4=Pavimento; C5=Estado; C6=Ancho; C7=Curvatura; C8=Pendiente; C9=Clave; C10=Tipo Pavimento; C11=Longitud; C12=Ancho Calzada; C13=Subidas-Bajadas m/km; C14=CURVATURA °/km; C15=Rugosidad; C16=Vel FL VL; C17=Vel FL VP; C18=CO VL; C19=CO VP; C21=TOT; C22=CA; C23=CS.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/BBDD_para_Pijas_actualizada_EOD_Final.xlsx

• Hoja Arcos por OD, fila 1: C1=ID 2; C2=Versión; C3=Lugar de Encuesta; C4=Lugar encuestado; C5=Sentido Viaje; C6=Día; C7=Hora; C8=Tipo de Usuario; C9=Origen; C10=Destino; C11=Zona Origen; C12=Zona Destino; C13=Región O; C14=Región D; C15=Nodos_Pasada; C16=Transb1; C17=Transb2; C18=Transb3; C19=Transb4; C20=Transb5; C21=Transb6; C22=Ruta 1; C23=Ruta 2; C24=Ruta 3; C25=Ruta 4; C26=Paso Fronterizo 1; C27=Paso Fronterizo 2; C28=Paso Fronterizo 3; C29=Paso Fronterizo 4; C30=Ruta Aérea 1; C31=Ruta Aérea 2; C32=Revisar a mayor profundidad.

• Hoja Zonas, fila 1: C1=Zona; C2=ID_Nodo; C3=Región.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx

• Hoja Puntos por OD, fila 1: C1=ID 2; C2=Versión; C3=Lugar de Encuesta; C4=Lugar encuestado; C5=Sentido Viaje; C6=Día; C7=Hora; C8=Tipo de Usuario; C9=Origen; C10=Destino; C11=Zona Origen; C12=Zona Destino; C13=Transbordador 1; C14=Transbordador 2; C15=Transbordador 3; C16=Transbordador 4; C17=Transbordador 5; C18=Transbordador 6; C19=Ruta 1; C20=Ruta 2; C21=Ruta 3; C22=Ruta 4; C23=Paso Fronterizo 1; C24=Paso Fronterizo 2; C25=Paso Fronterizo 3; C26=Paso Fronterizo 4; C27=Ruta Aérea 1; C28=Ruta Aérea 2; C29=Revisar a mayor profundidad.

• Hoja Puntos por OD (Ordenados), fila 1: C1=ID 2; C2=Versión; C3=Lugar de Encuesta; C4=Lugar encuestado; C5=Sentido Viaje; C6=Día; C7=Hora; C8=Tipo de Usuario; C9=Origen; C10=Destino; C11=Zona Origen; C12=Zona Destino; C13=Ruta OD; C32=OD-Nodos del recorrido; C33=Ruta Aérea 1; C34=Ruta Aérea 2; C35=Revisar a mayor profundidad; C36=Tipo.

• Hoja Dic Rutas, fila 1: C1=OD-Nodos del recorrido; C2=Ruta OD; C3=r; C4=Cantidad; C8=Tipo.

• Hoja Tabla final, fila 2: C1=Tipo de viaje; C2=Aéreo; C3=Veh. Priv.; C4=Camión; C5=Peatón/Bicicleta; C6=O-D Ruta; C7=Nodo1; C8=Nodo2; C9=Nodo3; C10=Nodo4; C11=Nodo5; C12=Nodo6; C13=Nodo7; C14=Nodo8; C15=Nodo9; C16=Nodo10; C17=Nodo11; C18=Nodo12; C19=Nodo13; C20=Nodo14; C21=Nodo15; C22=Nodo16; C23=Nodo17; C24=Nodo18; C25=Nodo19; C26=Nodo20.

• Hoja arcos_ptocontrol, fila 1: C1=Arco; C2=Lugar; C3=Lugar encuestado; C4=Temporada; C5=Sentido Viaje; C6=Suma de Encuesta VL; C7=Suma de Encuesta Cam; C8=Flujo Vehículos Livianos; C9=Flujo Camiones; C10=Factor de muestra vehiculos; C11=Factor de muestra camiones; C12=Flujo Vehículos Livianos mes; C13=Flujo Camiones mes; C14=Factor de muestra vehiculos mes; C15=Factor de muestra camiones mes.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2030 Tend.xlsx

• Hoja VL 2030 P, fila 1: C1=i; C2=j; C3=viajes_ajustados.

/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices Situación Actual.xlsx

• Hoja Primavera VL, fila 2: C1=Zona Origen; C2=Zona Destino; C3=Par OD; C4=Viajes estimados; C5=Enc VL; C6=1294-1423; C7=1423-1294; C8=1010-1009; C9=1009-1010; C10=1163-1228; C11=1218-1209; C12=1103-1008; C13=1008-1103; C14=1379-1381; C15=1381-1379; C16=1026-1117; C17=1117-1026; C18=1003-1009; C19=1009-1003; C20=1417-1414; C21=1414-1417; C22=1163-1707; C23=1209-1228; C24=1074-1067; C25=1067-1074; C26=1092-1526; C27=1526-1092; C28=1575-1576; C29=1576-1575; C30=1367-1299; C31=1299-1367; C32=1231-1232; C33=1232-1231; C34=1503-1502; C35=1502-1503; C36=1311-1609; C37=1609-1311; C38=1359-1323; C39=1323-1359; C40=1247-1549; C41=1549-1247; C42=1389-1385; C43=1385-1389; C44=1497-1481; C45=1481-1497; C46=1403-1372; C47=1372-1403; C48=1382-1486; C49=1486-1382; C50=1406-1404; C51=1404-1406; C52=1121-1022; C53=1022-1121; C54=1332-1333; C55=1333-1332; C56=1324-1325; C57=1325-1324; C58=1435-1436; C59=1436-1435; C60=1402-1706; C61=1706-1402.

• Hoja Primavera VP, fila 2: C1=Zona Origen; C2=Zona Destino; C3=Par OD; C4=Viajes estimados; C5=Enc Cam; C6=1294-1423; C7=1423-1294; C8=1010-1009; C9=1009-1010; C10=1163-1228; C11=1218-1209; C12=1103-1008; C13=1008-1103; C14=1379-1381; C15=1381-1379; C16=1026-1117; C17=1117-1026; C18=1003-1009; C19=1009-1003; C20=1417-1414; C21=1414-1417; C22=1163-1707; C23=1209-1228; C24=1074-1067; C25=1067-1074; C26=1092-1526; C27=1526-1092; C28=1575-1576; C29=1576-1575; C30=1367-1299; C31=1299-1367; C32=1231-1232; C33=1232-1231; C34=1503-1502; C35=1502-1503; C36=1311-1609; C37=1609-1311; C38=1359-1323; C39=1323-1359; C40=1247-1549; C41=1549-1247; C42=1389-1385; C43=1385-1389; C44=1497-1481; C45=1481-1497; C46=1403-1372; C47=1372-1403; C48=1382-1486; C49=1486-1382; C50=1406-1404; C51=1404-1406; C52=1121-1022; C53=1022-1121; C54=1332-1333; C55=1333-1332; C56=1324-1325; C57=1325-1324; C58=1435-1436; C59=1436-1435; C60=1402-1706; C61=1706-1402.

12.3 Capas vectoriales: ruta, registros y CRS declarados

Se leyeron esquemas y se buscaron atributos de proyecto/operación. No se certifica integridad topológica ni vigencia. En capas M se advirtió conversión al leer a geometría sin M; los originales permanecieron intactos. La unidad de longitud debe obtenerse del campo/metadato correspondiente, no de la extensión SHP.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Shape_GPS_nov_2025.shp: 67089 registros; CRS EPSG:32719.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/CentroidesZonas.shp: 55 registros; CRS EPSG:4326. Campos: CUT_REG, CUT_PROV, CUT_COM, REGION, PROVINCIA, COMUNA, Zona.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Nodos_Puntos_Pasada.shp: 103 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Nodos_RedVial.shp: 668 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Nodos_RedVial2030.shp: 701 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Red_Vial_2030.shp: 733 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Red_Vial_Final.shp: 695 registros; CRS EPSG:4326. Campos: RUTA, CURVATURA, PENDIENTE, TIPO_PAVIM, ESTADO_PAV, TIPO_V_A, VIDEO, NUM_PISTAS, NREG, REGI_N, LONGITUD, ID_Arco, Nodo_A, Nodo_B, VEL VL, VEL VP, Clave, CO VL, CO VP, CostGen VL.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Zonificación.shp: 54 registros; CRS EPSG:4326. Campos: CUT_REG, CUT_PROV, CUT_COM, REGION, PROVINCIA, COMUNA, Zona.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Dashcam/FMU_6_al_8nov25/Fecha_2025-11-06.shp: 24871 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Dashcam/FMU_6_al_8nov25/Fecha_2025-11-06_line.shp: 1 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Dashcam/FMU_6_al_8nov25/Fecha_2025-11-07.shp: 26157 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Dashcam/FMU_6_al_8nov25/Fecha_2025-11-07_line.shp: 1 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Dashcam/FMU_6_al_8nov25/Fecha_2025-11-08.shp: 16061 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Dashcam/FMU_6_al_8nov25/Fecha_2025-11-08_line.shp: 1 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Nodos/Nodos_Argentina.shp: 140 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Nodos/Nodos_Chile.shp: 84 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Nodos/Nodos_Límite.shp: 13 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Nodos/Vías_Argentina.shp: 274 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Nodos/Vías_Chile.shp: 51 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Nodos_2/Nodos_Intersecciones_Argentina.shp: 2918 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Nodos_2/Nodos_Intersecciones_Chile.shp: 3562 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Pasos_Fronterizos.shp: 14 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Rutas_Aéreas.shp: 10 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp: 22 registros; CRS EPSG:5360. Campos: Folio, Ruta, CODIGO, Nombre_Ser, Tiempo_de, Ida, Horarios_i, Retorno, Horarios_r, Tarifa_adu, Info_Tarif, Observacio, Tipo_servi, N_RUTAS, N_VIAJES_M, FLOTA__N_N, TIPO_NAVE, NOMBRE_NAV, OPERADOR, N_VIAJES_S.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/DIFROL/Límite_Internacional.shp: 7 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/IDE/COMUNAS.shp: 50 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/IDE/REGIONES.shp: 3 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/IGN (Instituto Geográfico Nacional Argentina)/Provincias_Argentina.shp: 4 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/IGN (Instituto Geográfico Nacional Argentina)/Red_Vial_Nacional.shp: 357 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/IGN (Instituto Geográfico Nacional Argentina)/Red_Vial_Provincial.shp: 958 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MINEDUC/Establecimientos_Educacionales2025.shp: 1084 registros; CRS EPSG:4326.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MINSAL/Establecimientos_Salud.shp: 553 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MIN_CULTURA/Monumento_Arqueológico.shp: 1320 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MIN_CULTURA/Puntos_Monumentos_Nacionales.shp: 171 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MIN_ENERGIA/Estación_de_Servicio.shp: 167 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MIN_ENERGIA/Terminal_Marítimo.shp: 5 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Infraestructura_Portuaria_y_Costera.shp: 208 registros; CRS EPSG:5360. Campos: ID_IDE, LOCATION, INFRAESTRU, PROGRAMA, NOMBRE, OBRA, OPERATIVA, HUSO, COD_REG, COD_PRO, COD_COM, REGION, PROVINCIA, COMUNA, FUENTE, ACTUALIZAC, LEVANTAMIE.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Red_Aeroportuaria.shp: 99 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Red_Vial.shp: 1957 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SECTRA/Ciclovías.shp: 254 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SERNATUR/Atractivos_Turísticos.shp: 872 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SERNATUR/Circuitos_Turísticos.shp: 15 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SERNATUR/Destinos_Interés.shp: 41 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SERNATUR/Zonas_Interés_Turístico.shp: 11 registros; CRS GEOGCS["GCS_SIRGAS-Chile",DATUM["SIRGAS-Chile",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1254"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH]].

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Cobertura Móvil 3G (Porcentaje).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Cobertura Móvil 4G (Porcentaje).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Cobertura Móvil 5G (Porcentaje).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Conexiones residenciales fijas de internet (Porcentaje).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Distancia a centros de salud primaria (Metros).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Distancia a establecimientos de enseñanza básica (Metros).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Distancia a establecimientos de enseñanza media (Metros).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Distancia a establecimientos de enseñanza parvularia (Metros).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Distancia a servicios operativos de carabineros (Metros).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Red Vial Pavimentada Bajo Administración Ministerial (Porcentaje).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Traslado vehicular a centros de salud primaria (Minutos).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Traslado vehicular a establecimientos de enseñanza básica (Minutos).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Traslado vehicular a establecimientos de enseñanza media (Minutos).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Traslado vehicular a establecimientos de enseñanza parvularia (Minutos).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SIET/Traslado vehicular a servicios operativos de carabineros (Minutos).shp: 50 registros; CRS EPSG:3857.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SUBDERE/GORE.shp: 3 registros; CRS EPSG:5360.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/SUBDERE/Municipios.shp: 49 registros; CRS EPSG:5360.

GeoPackage (tablas de entidades, sin contar tablas internas de sistema):

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/SIG_RUTAS_OD/Rutas_Red_Vial_Final.gpkg, tabla rutas: 535 entidades. Campos: fid, geom, RUTA, Origen, Destino, Bloques_originales, Bloques_ordenados, N_arcos, CostGen_VL, CO_VL, CO_VP, Tiempo_viaje_min, Tiempo_viaje_h, N_arcos_vel0, ID_Arcos.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/SIG_RUTAS_OD/Rutas_Red_Vial_2030.gpkg, tabla rutas: 706 entidades. Campos: fid, geom, RUTA, RUTA_Base, Tipo_Variante, Origen, Destino, Bloques_base, Bloques_variante, Bloques_ordenados, N_arcos, CostGen_VL, CO_VL, CO_VP, Tiempo_VL_h, Tiempo_VP_h, ID_Arcos.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Puntos_QGis.gpkg, tabla puntos_a_partir_de_tabla: 67089 entidades. Campos: fid, geom, Archivo, Latitud, Longitud, Fecha Final, Tiempo Final, Hora, Fecha_Hora.

12.4 Otros formatos y dependencias

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo C.docx: 12 cuadros de navegación entre Puerto Montt/Puerto Yungay/Puerto Natales; no corresponde al lago del proyecto.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Turismo/Informe-de-Intensidad-Turística-y-Definición-de-Destinos-Turísticos-2018-1.pdf y /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Turismo/anuario-turismo-2023.pdf: contexto territorial/turístico, sin evidencia de microdatos EOD del cruce ni calibración de este modelo.

• /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/COPER HDM4 PRIVADO Dic 2025.xls y /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Metadatos.xlsb: contenido tabular por verificar. Lectores no disponibles y descarga de dependencias falló por resolución de red; no se realizó conversión ni escritura sobre originales.

• Proyectos QGIS: /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/RED VIAL FINAL.qgz, Rutas_OD.qgz en la misma carpeta, y otros proyectos encontrados son contenedores de visualización/referencias. Su existencia no incorpora datos externos ausentes ni acredita una especificación del nuevo servicio. No se validaron enlaces de todos los proyectos.

• Archivos .dbf/.shx/.prj/.cpg/.sbn/.sbx/.qmd/.xml y otros auxiliares se inventariaron como soporte cartográfico; no sumarlos como observaciones independientes. El Markdown anterior Resumen_Anexos_para_IA.md se usó para orientar búsquedas, no como evidencia sustitutiva de los originales.

• Hay referencias externas de Excel (por ejemplo [2]Hoja1 en arcos_ptocontrol) y fuentes nombradas en factores (inputs_modelo.xlsx, modelo_demanda_calibracion_proyecciones.xlsx) que no se encontraron bajo esos nombres. Los valores guardados permiten inspección, pero no garantizan actualización/reproducibilidad.

Archivos entregados: auditoria_datos_demanda.md y variables_demanda.csv (72 filas de variables/parámetros; UTF-8 con BOM para Excel, separador coma). El informe contiene la misma tabla y el contexto de cobertura, calidad, limitaciones y acciones pendientes. Ningún resultado representa una estimación de demanda del proyecto.